

ALGEMENE *LONGBOARD* WETENSCHAPPEN

Hoe maak je een *longboard*?

Profielwerkstuk

2017-2018, Atheneum jaar 6

Jelle Feitsma & **Sam Voncken**

Begeleider: L.J.M. Titulaer

Porta Mosana College

Sponsorpagina















Inhoudsopgave

Voorwoord 5

1 - Inleiding 7

1.1 - Ontwerp-opdracht: hoe maak je een *longboard*? 7

1.2 - Opbouw van het verslag; aanpak van het onderzoek 7

1.3 - Milieubewustzijn en sponsorschap; ons logo 8

2 - Longboard 9

2.1 - Wat is een *longboard*? 9

3 - Deck 11

3.1 - Het *deck* 11

3.1.1 - Het *Deck*; structuur en grondstoffen 11

3.1.2 - Stijl en toepassing 12

3.2 - Programma van eisen 13

3.3 - Ons ontwerp 14

3.3.1 - Het materiaal: plastics 15

3.3.2 - Vormvereisten voor het *Deck*; stevigheid, functionaliteit 17

3.4 - Het maken van het *deck*; voorbereidingen en het proces 18

3.4.1 - Het prototype 18

3.4.2 - De mal 19

3.4.3 - Persen van het *deck* 21

3.5 - Het resultaat 23

3.5.1 - Testen van het onderdeel 23

3.5.2 - Afwerken van het *deck* 26

4 - Trucks 29

4.1 - De *trucks* 29

4.1.1 - Hanger en baseplate 29

4.1.2 - Bushings en pivot-cup bushings 29

4.2 - Programma van eisen 29

4.3 - Ons ontwerp 30

4.3.1 - Het materiaal: aluminium 30

4.3.2 - Vormvereisten voor de *trucks*; stevigheid en functionaliteit 32

4.4 - Het maken van de *trucks*; voorbereidingen en het proces 33

4.4.1 - Aluminium legeringen 33

4.4.2 - De prototypes; de assen 35

4.4.3 - De smeltoven 36

4.4.4 - De mal 36

4.4.5 - Het zandgieten 38
3.5 Het resultaat 40
3.5.1 - Afwerken van de *trucks* 40
3.5.2 - Testen van het onderdeel 41
5 - Wheels 43
5.1 - Het wiel 43
5.1.1 - De ontwikkeling van *longboard* wielen 43
5.1.2 - Stijl en toepassing 43
5.2 - Programma van eisen 44
5.3 - Ons ontwerp 44
5.3.1 - Het materiaal: polyurethaan 44
5.3.2 - Vormvereisten voor de wielen; stevigheid en functionaliteit 45
5.4 - Het maken van de wielen; voorbereidingen en het proces 46
5.4.1 - Het materiaal: basiscomponenten voor polyurethaan 46
5.4.2 - De mal voor de wielen 47
5.4.3 - De mallen voor de *bushings* en *pivot-cup bushings* 48
5.4.4 - Het gieten van de wielen en *bushings* 48
5.5 - Het resultaat 49
5.5.1 - Afwerken van de wielen 49
5.5.2 - Testen van het onderdeel 49
6 - Realisatie van het PWS: het longboard 50
6.1 - Terugblik en evaluatie 50
6.2 - Conclusie 51
Met dank aan: 52
Referentielijst 53

(bron: [1])



Voorwoord

Met dank aan...

Waarom hebben we gekozen om een *longboard* te maken? Dit heeft een aantal redenen. Aan het einde van jaar 5 hadden we bij Jelle thuis zelf geprobeerd aluminium te gieten. We waren nieuwsgierig of we zelf een *hanger* konden gieten, het onderdeel van een *longboard* waar de wielen op vastzitten. Deze test-*hanger* was goed gelukt en we lieten het op school aan onze leraren zien. Mevrouw Ringens, scheikunde docent aan het Porta Mosana College, was super enthousiast over het aluminium gieten en stelde voor dat dit een interessant onderwerp zou zijn voor een profielwerkstuk (PWS). Overigens was dit project was nooit tot stand gekomen zonder het enthousiast en belangeloos meewerken en waardevol advies van een aantal particulieren en bedrijven. In het bijzonder willen we daarom mevr. Leonie Titulaer, mevr. Maria Stams, mevr. Eline Stiphout, dhr. Patrick Dings, dhr. Ton Steeghs en dhr. Jos Theunissen bedanken. Naast onze ouders, die ons en onze constructies van hot naar her hebben gesleept, willen we ook graag alle andere mensen noemen die een bijdrage hebben geleverd aan dit project; hiervoor hebben we een overzicht aan het einde inbegrepen (zie: *Nawoord*).

Over de auteurs

Omdat de test-*hanger* goed gelukt was en omdat we het allebei heel leuk vonden om te doen hebben we er toen voor gekozen om alle onderdelen voor een compleet *longboard* te maken voor het PWS; dit was het begin van het PWS. Sam houdt erg van *longboards* en *skaten* is een van zijn grootste hobby's. Hij heeft al een aantal keren de straten van Brussel geskatet op autovrije zondagen. In tegenstelling tot Sam is Jelle minder fanatiek over zaken die *longboards* aangaan, maar houdt wel heel erg van klussen en zelf dingen maken en heeft daarin veel ervaring en handigheid. Hij heeft zelfs een eigen smeltoven gemaakt bij hem thuis waarin hij aluminium en andere metalen kan smelten; dit apparaat kwam prima van pas bij dit project. Ook Sam houdt ervan om dingen te creëren en met zijn handen bezig te zijn en gaat daarnaast ook graag op onderzoek uit op het internet. Hij is daarnaast een fanatiek amateurfotograaf en heeft het hele proces in beeld vastgelegd. Wij vormden samen dus een constructief duo dat alle aspecten van dit profielwerkstuk, het ontwerpen, het plannen van de werkzaamheden en het bouwen en afwerken van de onderdelen goed aan kon.

Heavy Metal

Iets anders dat we gemeen hebben is onze muzieksmaak: heavy metal, muziek die we tijdens het maken en schrijven van dit werkstuk heel veel hebben geluisterd en erg toepasselijk is omdat we met verschillende metalen gewerkt hebben zoals koper, gehard staal, en strontium.

"Beter te veel dan te weinig"

Deze uitspraak hebben we heel vaak gebruikt tijdens het proces van dit PWS: het betrof dan meestal een onderdeel dat we wilden maken. We besloten samen dat het beter was als een object iets groter zou uitvallen dan nodig was: we konden het immers nog opschuren en bijwerken; uiteraard kan dat niet als het object kleiner is dan gepland. Naast de letterlijke betekenis, heeft deze uitspraak, ook direct betrekking op onze keuze om een ontwerpopdracht te kiezen voor ons profielwerkstuk.



V.l.n.r.: Leonie Titulaer, Jelle Feitsma, Sam Voncken.

1 - Inleiding

1.1 - Ontwerpopdracht: hoe maak je een *longboard*?

Een onderzoeksopdracht vonden wij minder uitdagend, we hebben daarom gekozen voor een ontwerpopdracht. Sterker nog: we hebben de ontwerpopdracht gecombineerd met een onderzoeksopdracht: voor dit profielwerkstuk maakten we een *longboard*, type *cruiser*, en onderzochten we hoe we dat het beste konden doen, hierbij speelde het milieubewust zijn ook een grote rol. In dit theoretische deel van het werkstuk laten we zien hoe we het *longboard* gemaakt hebben. Hierbij komen een aantal belangrijke natuurkundige en scheikundige aspecten aanbod, en soms zelfs biologische en maatschappelijke onderwerpen. Om deze reden we dit werkstuk de hoofdtitel: "Algemene *Longboard* Wetenschappen" gegeven.

Wij hebben ervoor gekozen om een *cruiser* te maken, een *longboard* waarmee je op je gemak een lang stuk kunt gaan *skate*n, een soepel sturend, maar stabiel, simpel en groot *longboard*. De belangrijkste onderdelen van een *longboard* zijn; het *deck*, de *trucks* en de wielen. Daarom hebben we ook dit werkstuk verdeeld in drie hoofdstukken. Het *deck* is het sta-gedeelte van het *longboard*. De *trucks* bestaan uit meerdere onderdelen en deze vormen de wielophanging van het *longboard* (zie: hoofdstuk 2 - *Longboard*; figuur 2.1).

1.2 - Opbouw van het verslag; aanpak van het onderzoek

In dit werkstuk hebben we gebruik gemaakt van de ontwerpcyclus, dit proces bestaat uit een paar stappen die een duidelijke structuur aanbrengen in de aanpak, en daarmee overzichtelijk de informatie weergeven [2]. Bij elk van de drie hoofdstukken komen de stappen van de ontwerpcyclus (in grote lijnen) terug:

- De eerste stap van de ontwerpcyclus is het globaal analyseren en beschrijven van de ontwerpopdracht, in dit geval: het maken van een *longboard*.
- De tweede stap is een programma van eisen opstellen; dit zijn lijsten waarin eigenschappen en eisen staan waaraan elk van onderdeel van het *longboard* aan moet voldoen. Aan de hand van deze lijst werd voor ons duidelijk op welke manier de onderdelen van het eindproduct gemaakt konden worden en welke acties daarvoor ondernomen moesten worden.
- De derde stap is het bedenken van een uitwerkingen en het formuleren van een ontwerp; tijdens stap 3 wordt nagedacht over de beste methode (uitwerking) om de ontwerpopdracht te ontwikkelen en de gekozen ontwerpmethode wordt vervolgens vastgelegd.
- De volgende stap is ontwerp realiseren: het maken van de onderdelen van het eindproduct.
- De laatste stap van de ontwerpcyclus is het testen en evalueren van het eindproduct. Hierbij wordt onder andere het eindproduct vergeleken met de programma's van eisen die vooraf opgesteld zijn.

Een aantal stappen in de ontwerpcyclus van het werkstuk worden herhaald, de reden hiervoor is dat we op bepaalde momenten het programma van eisen van sommige onderdelen moesten aanpassen of soms compleet verwerpen omdat het niet realiseerbaar was.

1.3 - Milieubewustzijn en sponsorschap; ons logo

Naast een wetenschappelijk onderzoeksverslag schrijven over het gemaakte *longboard*, wilden we het proces en het eindproduct zo milieuvriendelijk mogelijk houden. Een van de doelen van het profielwerkstuk is het verhogen van bewustwording ten aanzien van afvalproductie en recycling, vooral bij jonge mensen. Daarom hebben we geprobeerd grondstoffen te recyclen voor het maken van onze onderdelen en zo weinig mogelijk onderdelen te kopen. Dit is onder andere gelukt, omdat we veel hulp hebben gekregen van particulieren en bedrijven die ons wilden sponsoren bij het tot stand komen van dit project. Deze sponsoring gebeurde vooral door middel van het beschikbaar stellen van gereedschappen, grondstoffen en soms van onderdelen die te moeilijk waren om zelf te produceren (bijvoorbeeld de kogellagers, bouten en moeren).

Het logo dat we op verschillende plekken in ons PWS verwerkt hebben, bestaat uit een aantal gecombineerde symbolen: het recycle symbool is waarschijnlijk het duidelijkst te herkennen, dit hebben we erin verwerkt omdat het milieubewustzijn centraal staat in dit werkstuk. Ook het astronomische symbool van de aarde is aanwezig, dat heeft hier ongeveer dezelfde betekenis als het recycle symbool, maar het zorgt wel nog voor een andere leuk toevoeging: er ontstaan twee letters in het symbool, een S van Sam en een J van Jelle (zie: figuur 1.1).



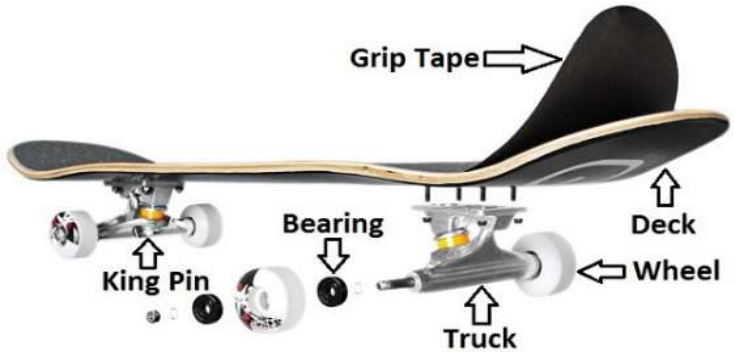
***Figuur 1.1**: Ons logo.*

2 - Longboard

In dit hoofdstuk wordt de ontstaansgeschiedenis van het *longboard* beknopt beschreven. Daarnaast worden de belangrijkste onderdelen van het *longboard*, met name de onderdelen die we zelfontworpen en gebouwd hebben, kort besproken. Als onderdeel van dit PWS hebben we zelf het *deck*, de *trucks* en de wielen ontworpen. Elk van deze onderdelen wordt in een apart hoofdstuk beschreven.

2.1 - Wat is een *longboard*?

Het *longboard* is het grote broertje van het *skateboard*. Dit wekt de indruk dat het *skateboard* er eerder was, echter klopt dit niet helemaal. Om in dezelfde beeldspraak te blijven: het *longboard* is de vader van bijna alle andere *board*-sporten. *Skate*n komt oorspronkelijk uit Oahu, Hawaii. Het begon allemaal met *longboards*; hieruit ontstonden later *skateboards* en nog veel meer andere soorten *board*-sporten. *Longboard*en is in feite een sport die afgeleid is van *wave surfing*; *longboards* zijn voorzien van wielen, en daarmee kan men dus surfen op het land. Surfers bedachten en maakten de *longboards* om buiten de surfseizoenen, als de golven niet geschikt waren om op te surfen, toch te kunnen oefenen voor het surfen [3]. De eerste *longboards* waren ook niet heel erg geavanceerd: het waren afgeronde planken met de *trucks* (wielophanging) van rolschaatsen. In 1959 kwamen de eerste *longboards* op de markt, de *boards* werden gemaakt door de merken *Makaha* en *G & S* [4].



***Figuur 2.1**: schematische weergave van longboard onderdelen. De onderdelen die we in dit profielwerkstuk hebben gemaakt zijn: het deck, de trucks en de wheels. (Bron: [5])*

Tegenwoordig zijn er een heleboel verschillende producenten die *longboards* maken. Bekende merken zijn o.a. *Loaded*, *Landyachtz*, *Madrid* en *Arbor*. Door de jaren heen zijn er ook verschillende takken in de *longboard*-sport ontstaan, zoals *cruising, dancing, downhill, free-riding* en *sliding*. Hierbij heeft elke tak een eigen methode of speciale techniek en vaak ook een eigen soort *longboard*. Er zijn daarom ook bedrijven die zich op bepaalde onderdelen van *longboards* en *skateboards* zijn gaan specialiseren. *Bones Bearings* is hier een voorbeeld van, dit bedrijf in Zwitserland maakt *skate*- en *longboard* kogellagers als een van de beste ter wereld. Bijvoorbeeld de *Bones® Swiss Ceramic Skateboard Bearings* van €150,00; dit zijn hoge kwaliteit *downhill* kogellagers. Een ander voorbeeld is *Paris Truck* Company, zij maken vooral *cruiser*, *dancing* en *freeriding trucks*. Er zijn veel *longboard* merken die gebruik maken van de *trucks* van *ParisTruckCo*, zoals ook het *longboard* van Sam: een *Palisades longboard* van de *Crush Series*, de *Citrus Crush Drop Thru*.

3 - *Deck*

















3 - Deck

In dit hoofdstuk wordt er meer uitgelegd over de typen en vormen *longboard deck*s, en beschrijven we hoe we ons eigen *deck* ontworpen en geperst hebben.

3.1 - Het *deck*

3.1.1 - Het *Deck*; structuur en grondstoffen

De naam *longboard* beschrijft in feite de vorm van het voorwerp: een lange plaat of lange plank die in het Engels ook wel *deck* genoemd wordt. Dit hoofdstuk van het werkstuk beschrijft het "*deck*", want dat is het eerste dat opvalt als je een *longboard* bekijkt: het *deck*, het sta-gedeelte, is namelijk het grootste onderdeel van het *longboard* (zie: hoofdstuk 2 - *Longboard*; figuur 2.1). Het *deck* kan gemaakt worden uit heel veel verschillende materialen. Bijna alle *longboard deck*s zijn gemaakt van hout, dit was namelijk 50 jaar geleden ook al het makkelijkst. Er zijn tegenwoordig echter ook andere grondstoffen waarvan men een *longboard deck* kan maken. Glasvezel, kevlar en *carbonfiber* zijn hier voorbeelden van. De overeenkomst tussen hout, *carbonfiber* en kevlar is dat deze materialen allemaal een vezelstructuur hebben, deze structuur zorgt ervoor dat *deck*s niet scheuren of breken en maakt ze sterk en flexibel. Hout heeft een natuurlijke vezelstructuur, maar *carbonfiber* en kevlar hebben een vezelstructuur die ontwikkeld is door de mens: speciaal gewoven vellen van kevlar- of koolstofvezels. Omdat *carbonfiber* en kevlar door de mens gemaakt moeten worden is het duurder dan hout. Ook plastic is een nieuwe en een goede grondstof voor *deck*s en komt daarom ook vaker voor dan kevlar of *carbonfiber deck*s. Zo is er bijvoorbeeld *Penny Skateboards*, een populair Australisch merk dat zich gespecialiseerd heeft in het maken van plastic *skate*- en *longboards*. *Penny Skateboards* is in 2010 opgericht door Ben Mackay [6] en begon met het maken van kleine *boards* van plastic; later zijn aan de productielijn een middelgrote en een grote variant toegevoegd. Omdat plastic niet dezelfde vezelstructuur heeft als hout, kevlar of *carbonfiber*, is plastic minder sterk dan deze materialen. Een *longboard deck* van hout is eigenlijk gewoon een plank of plaat (dit is niet helemaal correct, maar daar komen we later nog op terug), dat is anders bij een *longboard* van plastic. Als een *longboard deck* van plastic precies dezelfde vorm of structuur (plank) en dikte zou hebben als een houten *deck*, dan zou het plastic *board* te snel buigen of breken. Dat komt dus doordat plastic geen sterke vezelstructuur heeft. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn het *deck* van plastic dan dikker te maken dan het *deck* van hout, zodat een *skate*r er niet doorheen zakt. Dat is een optie, maar daar wordt het *longboard* wel erg zwaar van. Het is belangrijk dat *longboards* licht zijn, zodat niet onnodig veel moeite en energie verspild hoeft te worden tijdens het voortbewegen of bij het doen van tricks. De oplossing voor dit probleem is redelijk simpel: in plaats van een structuur op mesoniveau (moleculair- of extra-moleculair niveau) zoals de vezelstructuur van hout, kan een structuur op macroniveau (d.w.z. zichtbaar) gemaakt worden: over de lengte van het *longboard deck* wordt een soort van ruggengraat ontworpen die stevigheid geeft aan het totale oppervlak (zie: paragraaf 3.3 - *Ons ontwerp*; figuur 3.8). Dit principe wordt vaak toegepast in de plastics industrie: een voorbeeld daarvan zijn de verdikkingen in het steeltje van plastic wegwerp vorkjes (zie: figuur 3.1).

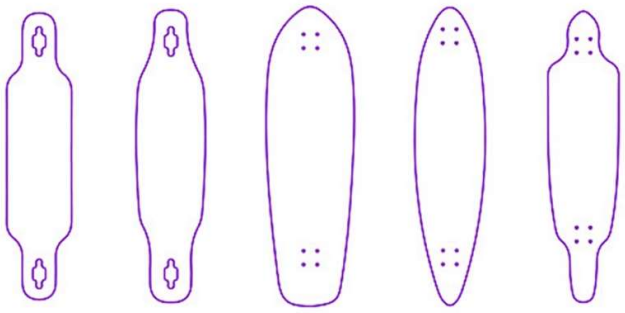


***Figuur 3.1**: Plastic wegwerpbestek verstevigd met extra dikke randen. (Bron: [7])*

Wij hebben hetzelfde principe toegepast in ons ontwerp: we hebben over de lengte van het *deck* verdikte delen gebruikt in plaats van een *deck* dat helemaal verdikt is. Dit zorgt ervoor dat er minder plastic nodig is om het totale *deck* te maken; ook leidt dat uiteindelijk tot een minder zwaar *longboard*.

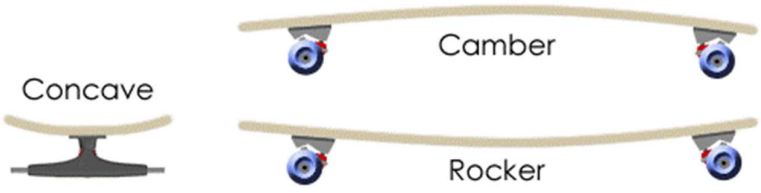
3.1.2 - Stijl en toepassing

Aan het begin van dit hoofdstuk beschreven we *longboard deck*s als planken of platen. Hoewel deze beschrijving in grote lijnen klopt, leggen we in deze paragraaf uit aan welke andere eisen een *deck* moet voldoen. Vanaf het tijdstip dat *longboards* uitgevonden werden zijn ze steeds verder ontwikkeld. De eerste *longboards*, waar we in de inleiding al over geschreven hebben, waren gewone planken. Tegenwoordig komt er veel meer kijken bij het maken van een goed *longboard deck*. Afhankelijk van het type de *longboard* stijl, wordt er een bepaalde vorm van het *deck* toegepast. Het *technical sliding longboard* ziet er bijvoorbeeld uit als een afgeronde rechthoek, terwijl een *surf-style longboard* in principe gewoon een surfplank met *trucks* is. Sommige *deck*s, zoals *speedboards* en *pintails* (*cruisers*), hebben een puntige achterkant en een ronde voorkant (zie: figuur 3.2). Andere *boards* hebben weer een perfect symmetrische vorm, zoals het *freeriding longboard* en het *longdistance longboard*, maar ook *cruisers* kunnen een symmetrische vorm hebben. Een van de specialere vormen is het *deck* van het *carving longboard*, met dit *deck* kan een automatische manier van voortbewegen bereikt worden: door snel achter elkaar bochten te maken (*carving*), d.w.z. snel heen en weer te leunen/bewegen op het *deck*, wordt voortbeweging bereikt zonder dat daarbij afzetten op de grond (*steppen*) nodig is. Steppen is het voortbewegen door middel van afzetten met een voet op de grond; *longboarders* maken onderscheid tussen *skaters* die afzetten met de rechter- (*regular*) of linkervoet (*goofy*) [8].



***Figuur 3.2**: Types longboard decks; v.l.n.r: free-riding board, board-walker board, surf style longboard, pintail board, carver. (Bron: [9])*

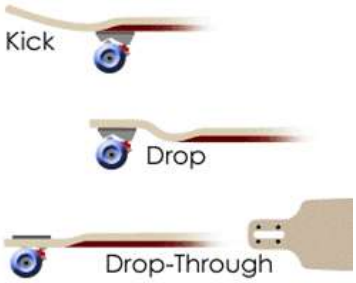
*Deck*s zijn door de jaren heen steeds meer verbeterd en verfijnd voor het *skaten*: *longboard deck*s krijgen een *concave*. *Concave*, of concaaf in het Nederlands, in een *deck* wil zeggen dat het *deck* een permanent gebogen, bol of hol voorgevormd is. Dit fenomeen kan het beste uitgelegd worden aan de hand van een paar schetsen waarin we verschillende soorten *concave* laten zien (zie: figuur 3.3).



***Figuur 3.3**: Vooraanzicht (links) van een longboard; de holle concave is duidelijk zichtbaar. Rechts: zijaanzichten van een camber longboard (boven) en een rocker (beneden). (Bron: [10])*

Eén *deck* kan in meerdere richtingen *concave* gevormd zijn: in de lengte en in de breedte. De *deck*s hebben een bolle-*concave* vorm (ook wel *camber* genoemd) langs de lengteas om het *board* flexibeler te maken; deze vorm dient tevens als een soort vering (zie: figuur 3.3). De *concave* vorm over de breedte-as is handig, omdat 1) het sturen van het *board* eenvoudiger wordt door de opstaande randen van het *deck*, en 2) de berijder niet snel met de voet van het *deck* afschiet bij het maken van een bocht. *Concave* is tegenwoordig niet meer weg te denken in het *longboard*en en veel andere *board*-sporten. Bij stunt-*longboards* maar vooral bij *skateboards* heb je nog een ander hulpmiddel: de *kicks*; dit zijn de uiteinden van het *longboard* die iets omhoogkomen (zie: figuur 3.4). Door op de *kick* te leunen kan het *longboard* omhoog gewipt worden om een *trick* uit te voeren.

***Figuur 3.4**: Longboards met een kick, een drop en een drop-through. (Bron: [10])*



Een andere ontwikkeling die niet bij *skateboards* voorkomt maar wel bij *longboards* is het fenomeen "*drop-through*". De *trucks* zijn hierbij niet onder het *deck* gemonteerd, maar er doorheen. In het tweede hoofdstuk zal in meer detail worden uitgelegd wat een *truck* is en hoe het er precies in elkaar zit. Het komt erop neer dat een *truck* uit twee delen bestaat, een *hanger* en een *baseplate* (zie: hoofdstuk 4 - *Trucks*; figuur 4.1). Bij een *skateboard* (niet *drop-through*) zit de *baseplate* tegen de onderkant van het *deck* geschroefd, maar bij een *drop-through longboard* werkt het anders: de *baseplate* moet van boven af door een speciaal gemaakt gat in het *longboard deck* zakken en vastgeschroefd worden. Vervolgens wordt de *hanger* in de *baseplate* gemonteerd en zit de *truck* als het ware door het *deck*: *drop-through*. *Drop-through* zorgt ervoor dat het *longboard deck* dichter bij het straatoppervlak ligt. De voordelen hiervan zijn 1) dat het zwaartepunt van de *skate*r lager komt te liggen, waarmee stabiliteit verhoogd wordt, en 2) dat er minder energie nodig is bij het steppen. Een *drop-through longboard* heeft dus als gevolg dat de knie minder gebogen hoeft te worden bij het steppen. Het zwaartepunt kan ook verlaagd worden middels een *drop* of een *double-drop* (zie: figuur 3.4). Het *deck* van een *double-drop longboard* is in het midden nog lager dan een *drop-through longboard*; het *double-drop deck* is in feite de additie van een *drop-through* op een *drop*. De *double drop*, resulteert in een *deck* dat slechts enkele centimeters over het straatoppervlak scheert. Het nadeel dat verbonden is aan het extreem verlagen van een *longboard deck* is hetzelfde probleem dat dure sportwagens zoals Ferrari's hebben: de onderkant schuurt over hoge drempels of stoepen.

3.2 - Programma van eisen

We hebben voor dit profielwerkstuk een eigen *deck* ontworpen. Dit was een complex proces omdat er aan allerlei voorwaarden voldaan moest worden. Ten eerste moest het *deck* stevig en veilig zijn, want het moest het gewicht van een volwassene (±70-80 kg lichaamsgewicht) kunnen dragen zonder te breken. Het draagvermogen en de stevigheid van het *deck* hebben we in een wetenschappelijk laboratorium getest (zie paragraaf: *Testen van het onderdeel*). Tegelijkertijd moest het *deck* ook flexibel en licht zijn: flexibiliteit zorgt voor schokdemping; het gewicht van het *deck* mocht niet boven de 3 kg uitkomen. Het totaalgewicht wilden we rond de 5 kg houden (Sam's eigen complete *cruiser-longboard* weegt 3,6 kg*)*, zodat transport van het *longboard* (bijv. In het openbaar vervoer) niet te zwaar zou worden. Daarnaast was het ook belangrijk dat de productiekosten van het longboard niet te hoog zouden worden. Dit onderdeel moest dus aan

veel verschillende eisen voldoen. In deze paragraaf gaan we uitleggen hoe we dat precies hebben aangepakt.

De lengte van *longboard deck*s kan heel erg verschillen: het hangt namelijk helemaal samen van de *longboard*-stijl. De meeste *longboards* hebben een lengte tussen de 88,9 centimeter (35 *inch*es) en 127 centimeter (±50 *inches*). We wilden een *cruiser longboard* maken waarmee relaxte tochten gemaakt kunnen worden. We hebben daarom gekozen voor een redelijk lang *longboard,* met een *deck* van 105 cm, waarbij de lengte ook voor stabiliteit zorgt. In de *skate*-wereld worden voornamelijk Amerikaanse maten en eenheden gebruikt omdat de sport zich ontwikkeld heeft in Amerika. Tijdens het maken van het *longboard* zijn we daar een paar keer tegenaan gelopen: we gebruikten immers Europees gereedschap dat op het metrisch systeem gebaseerd is.

3.3 - Ons ontwerp

Het *deck*-ontwerp heeft tijdens het proces veel aanpassingen ondergaan. We hebben verschillende materialen overwogen waarvan we het *deck* wilden maken. Toen we net begonnen waren met het werkstuk hebben was ons eerste plan om het *deck* maken van *carbonfiber* of kevlar. Een vergelijkbaar idee was een *deck* dat uit verschillende lagen bestond: twee of drie buitenlagen van deze synthetische vezelmaterialen rondom een kern van hout. We hebben toen besloten om een sponsor te zoeken voor het werkstuk. Het eerste bedrijf waarnaar we een sponsoring verzoek gestuurd hebben was *Monster Energy*, we hadden gekozen voor dit energie-drank bedrijf omdat *Monster Energy* net zoals *Red Bull* veel extreme sporten (zoals BMX'en, snow*board*en en *rallycross*) sponsort. Die droom was vrijwel meteen afgelopen: al twee uur nadat we de email verstuurd hadden ontvingen we een afwijzing van *Monster Energy*; hetzelfde verhaal bij *Red Bull*. Het gebruik van deze twee kunstvezels zou echter heel snel prijzig worden en bovendien was dit minder milieubewust dan onze bedoeling was. Omdat we geen geld hadden voor een duur *carbonfiber* of kevlar *longboard*, hebben we dat plan uiteindelijk verworpen. Het liefst wilden we geen *longboard* van hout maken, omdat er voor een houten *deck* bomen of bamboe gekapt moet worden. Ons doel was om het project zo milieuvriendelijk mogelijk te houden. Na een tijdje onderzoek gedaan te hebben op het internet, kwamen we uit op de website van *WasteBoards* [11], een bedrijf in Amsterdam dat zich ook zorgen maakt om de toekomst van de aarde. *WasteBoards* maakt *longboards* van plastic flessendopjes, die ze op festivalterreinen vinden of uit de grachten van Amsterdam halen. Om het *deck* te maken worden de dopjes gesmolten in een grote aluminium mal, waarop druk komt te staan. Als het plastic weer gestold is hebben ze een supergaaf plastic *longboard* waarin je de dopjes van bijvoorbeeld *Coca-Cola* nog in kunt zien zitten (zie: figuur 3.5). We vonden dit een super goed idee en hebben ons daarom laten inspireren door *Wasteboards.* We hebben ervoor gekozen om het *deck* ook te maken van gerecycled plastic. Om erachter te komen welke soort plastic we nodig hadden, moesten we eerst onderzoek doen naar de oorsprong en verschillende vormen van plastic.



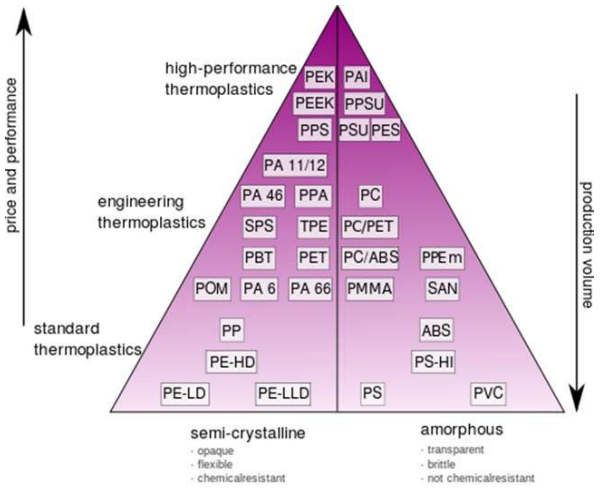
Figuur 3.5*: voorbeeld van een deck gemaakt van gerecyclede dopjes. (Bron: [11])*

3.3.1 - Het materiaal: plastics

Plastic is een kunststof die pas begin vorige eeuw ontdekt is. Kunststoffen zijn polymere verbindingen die door de mens zijn gemaakt door monomeren via een chemische reactie aan elkaar te verbinden [12]. Er bestaan ook natuurlijk voorkomende polymeren, zoals cellulose, rubber en polymelkzuur (PLA). Plastics worden gemaakt uit aardolie [12]. Hierbij wordt de aardolie verhit zodat het in gasfase door een kolom geleid kan worden, in deze kolom worden verschillende fracties van de aardolie gassen gescheiden. Elke fractie bestaat uit koolwaterstoffen met ongeveer dezelfde grootte, structuur en kooktemperatuur, voorbeelden hiervan zijn: diesel, nafta en benzine. De volgende stap is het kraken van de nafta-fractie door middel van thermolyse (verhitting) in de zogenoemde naftakrakers, hierbij ontstaan kleinere koolwaterstofmoleculen, zoals bijvoorbeeld etheen en propeen. Uit deze monomeren worden via een additiereactie respectievelijk de polymeren polyethyleen en polypropyleen gevormd. Tijdens deze polymerisatiereactie worden er van de kleinere koolwaterstofmoleculen lange koolstofketens gevormd.

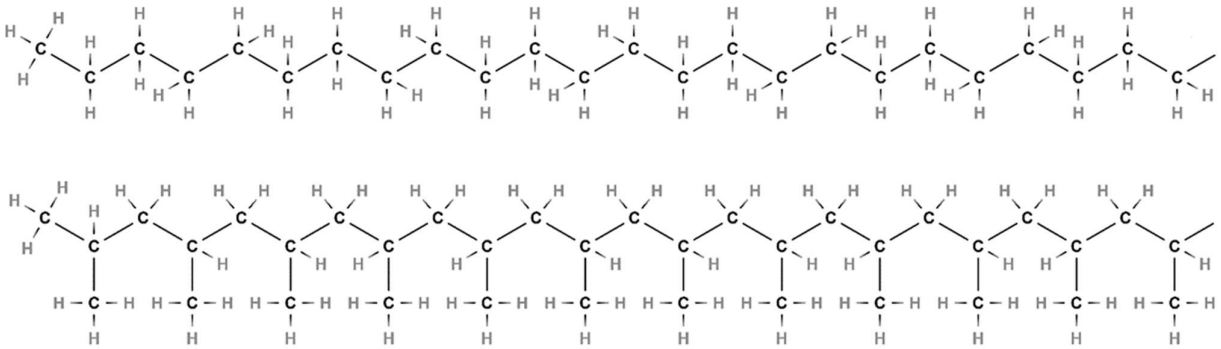
De mens heeft verschillende soorten kunststof polymeren ontwikkeld, waaronder Aramide, Bakeliet, Nylon (polyamide, PA), Polyester, Polyetheen (PE), Polystyreen (PS), Polyvinylchloride (PVC) en Polytetrafluoretheen (PTFE of Teflon). Met veel van deze kunststoffen hebben we elke dag te maken. Plastic flesjes zijn meestal van PET gemaakt, de dopjes van deze flesjes zijn over het algemeen van HDPE (Hoge Dichtheid Polyetheen) en polystyreen (PS) is simpelweg piepschuim. Kunststoffen zijn op te delen in drie groepen: de thermoplasten, de thermoharders en de elastomeren. Thermoplasten zijn kunststoffen die bij verhitten redelijk vloeibaar worden. Dit proces is een beetje te vergelijken met het smelten van chocola, maar meestal worden deze kunststoffen niet veel vloeibaarder dan hele dikke stroop. Een thermoharder is een kunststof die uithardt tijdens vorming. Het verschil tussen een thermoplast en een thermoharder zit in de dwarsverbindingen tussen de koolstofketens in het polymeer, een thermoharder heeft dwarsverbindingen en een thermoplast niet. Bij verwarming worden molecuulbindingen vervloeien de thermoplastmoleculen. Een thermoplast heeft een amorfe structuur of een mengvorm van amorfe en kristallijne structuren. Ten slotte het elastomeer, dit is een polymeer dat rubberachtige eigenschappen heeft. Een elastomeer heeft enkele dwarsverbindingen die zorgen dat het vervormbaar is, maar terugveert naar de originele vorm.

De bovengenoemde polymeren hebben verschillende eigenschappen; de meeste polymeren in dit rijtje zijn bij lange na niet geschikt voor een plastic *longboard deck*. Om de juiste polymeer te kiezen hebben we een paar eigenschappen vergeleken van een paar verschillende polymeren. De polymeren die we vergeleken hebben zijn Polypropeen (PP) en Hoge Dichtheid Polyetheen (HDPE of PE-HD). Het is belangrijk dat de kunststoffen thermoplasten zijn, want dan kunnen we ze smelten en onze eigen vorm eraan geven. De stoffen PP en HDPE zijn beide thermoplasten (zie: figuur 3.6), dus nu komt het aan op andere eigenschappen zoals treksterkte of draagkracht bijvoorbeeld. Het moet tenslotte een *longboard deck* worden waarop geskatet kan worden.



***Figuur 3.6**: Thermische eigenschappen van verschillende kunststoffen. (Bron: [13])*

We hebben de eigenschappen van PP en HDPE vergeleken, we hebben hierbij vooral gekeken naar de smelttemperatuur, maximale spanning en trekkracht die de plastic soorten aan kunnen. Uit dit onderzoek op internet kwam voort dat HDPE waarschijnlijk een goede optie was voor ons project, het is sterker dan PP en heeft een lagere smelttemperatuur. Het verschil in sterkte tussen deze materialen wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van methyl-zijgroepen in PP. De afwezigheid van deze zijgroepen in HDPE worden sterkere vanderwaalsbindingen tussen de hoofdketens gevormd, omdat de ketens minder last hebben van sterische hindering (zie: figuur 3.7). Ook hebben we overlegt met *WasteBoards*, zij maken namelijk de decks van gerecyclede dopjes van flessen. Deze dopjes zijn over het algemeen gemaakt HDPE, en de decks van *WasteBoards* zijn stevig genoeg. Op basis van deze twee gegevens hebben we er toen voor gekozen om HDPE te gebruiken voor ons *longboard deck*.



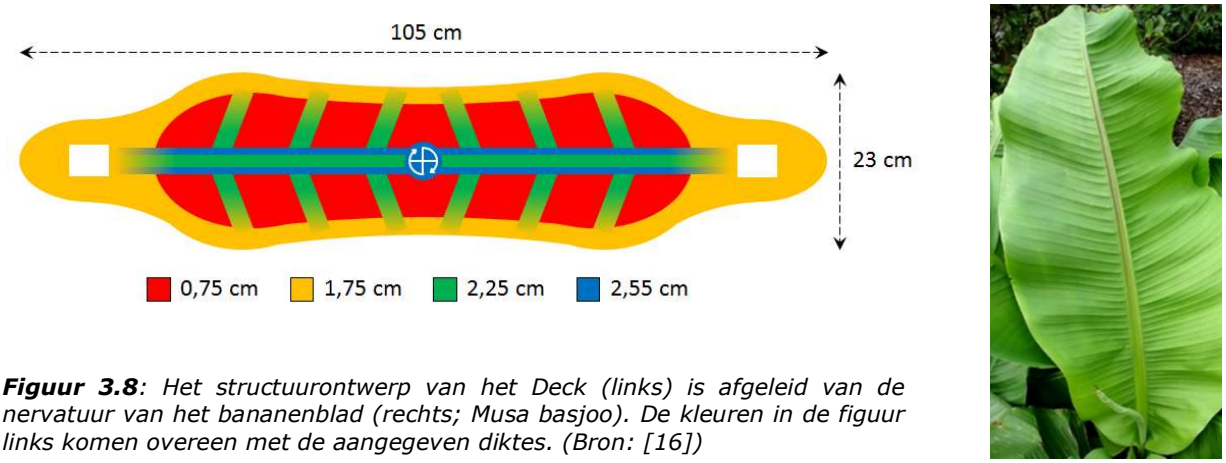
Figuur 3.7: *Structuurformules van polyethyleen (boven) en polypropyleen (beneden).*

De grondstof die we gebruikt hebben voor het *deck* is de plasticsoort HDPE. Het plastic is gesponsord door Eline Stiphout, de *CEO* van *Stiphout Plastics* [14]. Zij gaf ons een rondleiding door haar bedrijf en heeft ons voorzien van 15 kg HDPE. *Stiphout Plastics* verwerkt afval plastic tot snippers die makkelijk omgesmolten kunnen worden en nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. In de loods in Montfort, waar het bedrijf zich bevindt, worden dagelijks grote hoeveelheden plastic afval op een zelfontworpen, volledig geautomatiseerde kunststof-verwerkingslijn, versnipperd en gewassen en vervolgens opgevangen in zakken waar een ton plastic snippers in kan. Eline Stiphout vertelde ons dat ze ongeveer de helft van het Nederlandse plastic afval verwerkt. *Stiphout Plastics* krijgt twee soorten plastic gescheiden aangeleverd: PP en HDPE. Deze twee soorten plastics zijn makkelijk te scheiden van andere soorten: PP en HDPE blijven namelijk drijven; de rest van het afval zinkt naar de bodem. De twee drijvende plastic soorten (PP en HDPE) worden vervolgens gescheiden met behulp van infrarood licht, de *near infrared technology* (NIR) [15]. De NIR-scheidingsmethode is een nieuwe techniek waarbij infrarood licht gestraald wordt op verkleind of versnipperd plastic afval. De straling wordt teruggekaatst in stralingspatronen afhankelijk van het soort plastic (PP of HDPE); deze patronen worden herkend en gesorteerd door het NIR-apparaat. De efficiëntie van het sorteren hangt af van de grootte van de stukken plastic: bij versnipperd plastic kan tot ongeveer 95% gescheiden worden, terwijl bij (niet versnipperde) plastic objecten dat maximaal 75% is. De NIR-technologie is vrij prijzig omdat de machines vaak een kwart miljoen kosten.

3.3.2 - Vormvereisten voor het *Deck*; stevigheid, functionaliteit

De juiste plastic soort vinden is belangrijk, maar een goede structuur ontwikkelen voor het *deck* is ook relevant. Eerder in dit hoofdstuk hebben we het gehad over het verbeteren van een plastic *longboard deck* door een ruggengraat toe te voegen om de draagkracht te verhogen. Voor ons *deck* hebben we een eigen design gemaakt met daarin een ruggengraat en ribben, of beter gezegd een hoofdnerf en zijnerven. Het design is namelijk gebaseerd op de nerven van een blad van een plant uit de *Musaceae* familie, de *Musa paradisiaca* of de *Musa basjoo*; beide zijn bananenbomen. Deze twee planten hebben bijna dezelfde bladeren: deze zijn groot, langwerpig en de veernerfstructuur is duidelijk te zien een dikke hoofdnerf die door het midden van het begin tot het uiterste puntje van het blad loopt; vanuit de hoofdnerf vertakken de zijnerven onder een bepaalde hoek naar de zijkant van de het bananenblad (zie: figuur 3.8). De nerven in het bananenblad dienen niet alleen voor transport van water, voedingsstoffen en sappen naar alle delen van de plant, zij ondersteunen bovendien het blad zodanig dat een zo groot mogelijk bladoppervlak zonnestraling en warmte kan opvangen om fotosynthese te ondersteunen (zie: figuur 3.8). De bladeren van een bananenboom zijn heel groot en langwerpig, net als een *longboard*.

Ons design van het *deck* is afgeleid van het bananenblad omdat er veel overeenkomsten zijn tussen het blad en het *deck*: de belangrijkste overeenkomst is dat ze beide hun stevigheid en ondersteuning moeten krijgen uit hun structuur: en blad zonder nerven zou buigen en slaphangen, een *longboard deck* zonder structuur zou doorhangen of breken. Het hoofd- en zijnervenontwerp biedt ook de mogelijkheid om minder plastic te gebruiken voor het "bladmoes", het materiaal dat tussen de nerven zit. Het *deck* is gemiddeld ongeveer 1,75 centimeter dik, maar in het gebied tussen de *trucks* varieert de dikte door de aanwezigheid van de nerfstructuur. De dikte van de hoofdnerf is ongeveer 2,55 centimeter, en de zijnerven zijn ongeveer 2,25 centimeter dik. Het "bladmoes" heeft een dikte van ongeveer 0,75 centimeter.



***Figuur 3.8**: Het structuurontwerp van het Deck (links) is afgeleid van de nervatuur van het bananenblad (rechts; Musa basjoo). De kleuren in de figuur links komen overeen met de aangegeven diktes. (Bron: [16])*

De nerven in het *longboard deck* moeten zorgen voor draagkracht in het *deck*. Ons uiteindelijke *deck* ontwerp is gebaseerd op twee bladeren die in het midden samengesmolten zijn: de stengels van de denkbeeldige bladeren zitten aan de voor- en achterkant. In feite is er geen voor- en achterkant want het *deck* is symmetrisch gespiegeld: het maakt immers niet uit welke kant vooraan zit tijdens het *skate*n. Onder een bepaalde hoek lopen zij-nerven vanuit de hoofdnerf naar de rand van het *deck*, omdat het ontwerp uit twee gespiegelde bladeren bestaat, wijzen alle zij-nerven naar het midden van het *deck*. De hoek van de nerven ten opzichte van de hoofdnerf hebben we bepaald door naar veel plaatjes van bananenbladeren op internet te kijken, we namen het gemiddelde van alle hoeken die we gemeten hebben. Deze belangrijke hoek in de structuur

van een bananenblad varieert tussen de 60 en 75 graden, met gemiddeld een hoek van 69 graden.

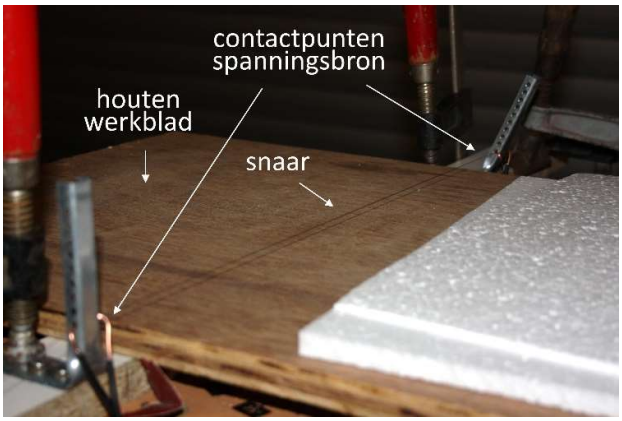
Over de globale afmetingen van het *deck* waren we het snel eens; we hebben dit redelijk snel gemaakt in PowerPoint: uitgaande van de basisvormen hebben we een vloeiend symmetrisch *longboard deck* ontworpen (zie: figuur 3.8). Het is een lang *deck* van 105 cm en 23 cm breed. In het midden is er een breed gedeelte waar veel ruimte is om te staan, en het gedeelte van het *deck* waar de *trucks* gemonteerd worden is relatief een stuk minder breed. Breed genoeg om niet te breken, en smal genoeg om zgn. "*wheelbite*" te voorkomen. *Wheelbite* is heel vervelend: bij sommige *longboards* komt het voor dat bij het maken van een scherpe bocht de wielen de onderkant van het *longboard deck* raken. De wielen staan dan in één keer stil en dat leidt tot een abrupte stilstand en daarom meestal ook tot geschaafde handpalmen en/of kapotte knieën. *Wheelbite* kan ontstaan door een slecht ontworpen *longboard*, maar meestal wordt hier rekening mee gehouden en treed het pas op als mensen zelf *longboards* gaan samenstellen bij *longboard shops* en de *setup* niet goed controleren. De oplossing is echter heel simpel: het toevoegen van een "*riser pad*" tussen de *truck* en het *deck* kan genoeg zijn om ruimte te creëren.

3.4 - Het maken van het *deck*; voorbereidingen en het proces

Om het *deck* te maken moesten we de gesmolten plastic in een mal drukken. Dat betekende dat we een mal moesten bouwen en plastic verwarmd moest kunnen worden. We hebben hierover een aantal vragen gesteld aan *WasteBoards*. We hadden namelijk twee grote problemen: we wisten niet goed hoe we een mal moesten maken, en we hadden geen grote oven waarin we alles konden verwarmen. *WasteBoards* maakt op grote schaal plastic *longboard deck*s en gebruikt daarvoor grote aluminium mallen. Het voordeel van een dergelijke mal is dat deze in een oven gebruikt kan worden en snel opwarmt omdat aluminium warmte geleidt. Die mallen zijn echter uitgefreesd en daar gaat veel geld in zitten, daarom hebben we naar alternatieven gezocht. Het eerste idee was een mal van gips. Om meer te weten te komen over gipsen mallen en de zoektocht naar een grote oven, hebben we contact gezocht met kunstenaars. Mevr. Natasha Rieter is kunstenaar en heeft haar eigen keramiekatelier in het dorp Groot-Welsden [17]. Zij raadde ons aan om de gipsen mal te maken van een mengsel van modelleergips, kaolien en fijne chamotte (gemalen gebakken klei). Kaolien, of chinaklei, is een natuurlijke klei die bestaat uit aluminium-fylosilicaat ($Al_2Si_2O_5(OH)_4$), mengsels waarin kaolien gemengd is worden vuurvast en kunnen dus tegen hogere temperaturen. Uiteindelijk zijn we tot het besluit gekomen om een mal te maken van cement in een metalen houder, waarbij een prototype van piepschuim in het natte cement gedrukt zou worden (zie: volgende paragrafen).

3.4.1 - Het prototype

Om een mal te maken voor het *deck*, hebben we eerst een prototype gemaakt van piepschuim. Het *deck*-ontwerp is op een groot vel papier geprojecteerd met behulp van een beamer, waarna de we de vorm konden natekenen. Vervolgens hebben we het reliëf van het ontwerp in verschillende lagen opgedeeld, de dikte van het piepschuim prototype varieerde van ±0,75 cm, tot ±2.55 cm (zie: paragraaf 3.3.2 - *Vormvereisten*; figuur 3.8). Om een prototype *deck* te maken, hebben we deze lagen uit grote stukken piepschuim gesneden dat nog op de hobbyzolder van Sam lag. We hebben daarvoor zelf een piepschuim-snijder gemaakt van een oude gitaarsnaar en 12 Volt transformatoren. De oude gitaarsnaar was over de werktafel gespannen; aan de uiteinden van de snaar waren twee transformatoren parallel geschakeld.



***Figuur 3.9**: Piepschuim snijden met behulp van een gitaarsnaar. De snaar is opgespannen boven een houten werk-oppervlak; de contactpunten van de stroomdraden zijn aangegeven in de figuur.*

Door de hoge weerstand van de gitaarsnaar werd de draad warm. We hadden vastgesteld dat één transformator de snaar niet warm genoeg kreeg, maar twee wel. De warme snaar was op een bepaalde hoogte van het oppervlak van de werktafel gespannen; met een houten plank als onderlegger konden we de afstand tot de snaar verkleinen tot 0,75 centimeter (zie: figuur 3.9). De piepschuimplaat werd over de houten plank tegen de warme draad geduwd: de snaar sneed door het piepschuim als een warm mes door de boter. Het resultaat was een aantal platen met de perfecte dikte om het prototype van ons ontwerp van te maken (het enige minpuntje was dat we drie transformatoren gebruikt hebben waarvan er twee tijdens het proces oververhit zijn geraakt). Uit alle platen hebben we tenslotte met een *Stanley*mes alle de benodigde vormen gesneden en op elkaar gelijmd met montage kit, en vervolgens vloeiende overgangen gemaakt tussen de lagen met behulp van de kit en tape (zie: figuur 3.10). In het midden van prototype *deck* hebben we een platte cirkelvormige ruimte aangebracht waar later de schijf met ons logo gemonteerd kan worden, die hebben we gemaakt met de 3D-printer op school (zie: *Inleiding*; figuur 1.1).



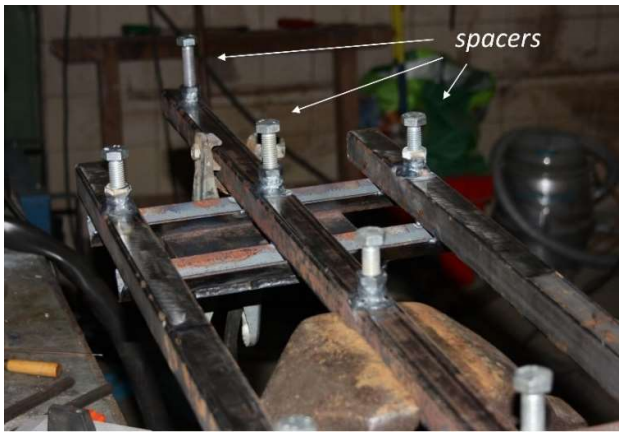
***Figuur 3.10**: Piepschuim prototype van het zelfontworpen deck.*

3.4.2 - De mal

De mal waarin de plastic massa gedrukt werd nadat het uit de oven kwam, bestond uit twee delen: een onderkant en een bovenkant (zoals de meeste mallen). De onderkant is gemaakt van cement en de bovenkant is gemaakt van een metalen plaat. We hebben de mal gemaakt door het piepschuim prototype, bevestigd aan een metalen plaat, in natte cement te drukken in een kader dat uiteindelijk de onderkant vormde.

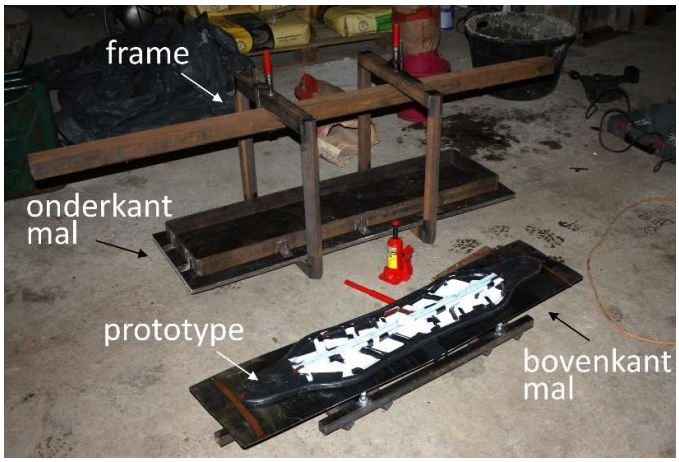
De dubbel-concave buiging die het plastic *longboard deck* moest krijgen (zie: paragraaf 3.1.2 - *Stijl en toepassing*; figuur 3.3), hebben we aangebracht door eerst een dunne metalen plaat vóór te vormen, en daarop de piepschuim *deck*-prototype te bevestigen (zie: figuur 3.11). Na verwijdering van het piepschuim zou de metalen plaat later tevens als de bovenhelft van de mal fungeren (d.w.z. de helft waarmee het vloeibare plastic in de mal gedrukt werd). De buigingen in de metalen plaat hebben we geconstrueerd door om te beginnen de *concave* (de buiging in de breedte) aan te brengen. Hiervoor hebben we de metalen plaat langs een metalen buis licht gebogen. Vervolgens moest er een *camber* gevormd worden (langs de lengteas). De *camber* moest gefixeerd worden, zodat het piepschuim prototype, na eenmaal op de metalen plaat te zijn bevestigd, de dubbel-concave vorm aannam. Dit hebben we als volgt voor elkaar gekregen: de *camber* moest aangebracht worden door de metalen plaat in de lengte licht te buigen. Dit kon echter alleen door twee dwarssneden te maken in het midden van de lange zijden, zodat de plaat

over de lengte kon buigen; de eerder aangebrachte *concave* (in de breedte) werkte de buiging over de lengte namelijk tegen (zie: paragraaf 3.2.1 - *Stijl en toepassing*; figuur 3.3). Voor de fixatie van de dubbele buiging hebben we een frame geconstrueerd. Dit frame bestond uit drie parallelle, vierkante metalen, profielen, waaraan op verschillende plaatsen bout/moer-combinaties van verschillende lengtes gemonteerd waren. Deze bouten/moeren fungeerden als variabele *spacers*; de lengte van de *spacers* kon in dit stadium nog worden bijgesteld door de bouten verder of minder ver in de moeren te draaien; daarna werden zowel moeren als bouten vast gelast op het frame (zie: figuur 3.11).



Figuur 3.11: *De constructie van de mal voor het deck.*

Eén lange buis in het midden van het frame zou vooral de *camber* ondersteunen langs de lengteas; de twee kortere parallelle buizen aan beide zijkanten ondersteunden in combinatie met dwarsbalken de *camber* én *concave*. Vervolgens hebben we de metalen plaat aan de nog vrije uiteinden van de *spacers* gelast. Dit bleek makkelijker gezegd dan gedaan, want er was heel weinig ruimte tussen het frame en de plaat waardoor het lassen langer duurde dan voorzien. Door de extreme hitte is er een aantal deukjes in de metalen plaat ontstaan op de bevestigingsposities van de bouten. De deukjes waren echter niet heel erg hinderlijk en omdat we er niks meer aan konden veranderen hebben we het geaccepteerd. Voordat we het prototype *deck* aan de gebogen metalen plaat bevestigden, hebben we de metalen plaat nog opgeschuurd en de oneffenheden in het piepschuim prototype weggewerkt met tape. Rondom de twee delen van de mal is tot slot een buitenframe opgesteld, bestaande uit twee grote vierkante raamwerken. Dankzij dit buitenframe konden de twee helften van de mal met behulp van krikken samengedrukt worden (zie: figuur 3.12).



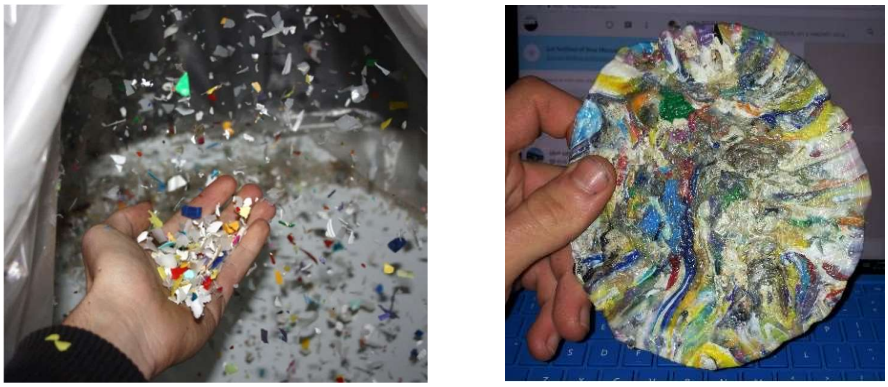
Figuur 3.12*: Frame met spacers voor fixatie piepschuim prototype.*

Voor de constructie van de *deck*-mal hebben we gebruik gemaakt van cement, waarin we de vorm van het *longboard deck* persten. Nadat het cementmengsel in de bekisting van de onderste mal-helft was gegoten, hebben we het cementoppervlak geëgaliseerd. Het piepschuim prototype *deck* is vervolgens met behulp van een krik in de cement gedrukt. Gedurende het indrukken lieten we de malhelften met behulp van een schuurmachine trillen, zodat de cement in alle kleine hoeken en gleuven terecht kwam: op een paar luchtbelletjes na was de mal nagenoeg perfect gelukt. De luchtbellen zijn waarschijnlijk ontstaan doordat het reliëf van het prototype *deck* de bellen gevangenhield. Deze oneffenheden en luchtbellen hebben we opgevuld met klei. De afdruk van het logo was helaas niet gelukt, omdat de cement was gaan vastzitten in het "positief" uit de 3D-

printer, en bij het eruit halen van het prototype afbrak. We hebben er toen voor gekozen om de cirkel, waar het logo zou moeten zitten, op te schuren zodat het wel nog deel uitmaakt van de structuur van het plastic *deck*; op deze vlakke cirkel hebben we op het eindproduct een ronde sticker met het logo geplakt.

3.4.3 - Persen van het *deck*

Voordat we het *deck* gemaakt hebben, hebben we op school kleine testen uitgevoerd met de plastic snippers om te bepalen bij welke temperatuur het plastic optimaal verwerkt kon worden. Op een metalen plaatje hebben we snippers gestrooid en die verwarmd met een gasbrander. Het plastic heeft een smelttraject vanaf ongeveer 120°C tot 180°C, er is sprake van een smelttraject in plaats van een smeltpunt omdat de moleculenketens van het polymeer verschillende lengten hebben. Tijdens de test kwamen we erachter dat als het plastic eenmaal gesmolten is, het voor een redelijk lange tijd soepel en vervormbaar blijft. We hebben toen de gesmolten massa zoals bij Teppanyaki, weliswaar met een plamuurmes en een brede beitel, een paar keer omgeschept en op zichzelf teruggevouwen. Vervolgens hebben we de gesmolten plastic massa tussen twee metalen platen geklemd en het laten afkoelen. Het resultaat verbaasde ons echt; het was een sterk plastic plaatje dat mooi gekleurde vlekken had, die erop duidden dat het voorheen losse snippers waren (zie: figuur 3.13).



***Figuur 3.13**: Gerecyclede HDPE-snippers (links); proefplaatje van gesmolten plastic snippers (Rechts).*

Dit was een eenvoudige eerste test. We besloten daarom om een betere test uit te voeren op school. Bij deze tweede test op school probeerden we een grotere hoeveelheid snippers in een oude brood bakvorm te smelten en vervolgens samen te persen met behulp van een identieke bakvorm en grote klemmen. We hadden de bakvorm gevuld met een laag van 5 centimeter snippers, hiermee zouden we erachter kunnen komen hoeveel het volume slinkt als snippers veranderen in een solide blok HDPE-plastic. Deze test verliep van de ene kant minder goed dan de eerste test, we kregen het plastic niet gesmolten. De oorzaak was de oven: de oven deed er erg lang over om op te warmen, waardoor de bakvorm er vroegtijdig uit moest (want de lunchpauze en 2 tussenuren waren reeds verstreken) en de snippers niet volledig gesmolten waren. Van de tweede test hebben we geleerd dat grotere hoeveelheden plastic snippers lang bij de juiste temperatuur verwarmd moeten worden om te smelten. Daaruit concludeerden we dat een mal van een gipsmengsel met dikke wanden niet bruikbaar zou zijn: immers, ook al halen we de juiste temperatuur in de oven, er zou te veel tijd gaan zitten in het opwarmen van de gehele mal, laat staan de plastic snippers. Daarom hebben we er uiteindelijk niet voor gekozen om gebruik te maken van het mengsel dat mevr. Rieter ons aanraadde.

Omdat we wel graag ons eigen ontwerp voor het *deck* wilden behouden, moesten we een andere manier zoeken om het *deck* te vormen. Het nieuwe plan was om in een grote oven, plastic te smelten in een voorgevormde mal van cement. Het nieuwe plan was in feite hetzelfde als het eerste testje maar dan op grote schaal: plastic verwarmen op een plaat, de brei een paar keer dubbelvouwen tot het een langwerpige vorm heeft (van ongeveer één meter en ongeveer 20 cm breed) en vervolgens uit de oven halen en in een mal drukken. We hadden namelijk geleerd dat de gesmolten plastic massa redelijk lang vervormbaar blijft. Het vinden van een grote oven die we nodig hadden bij het maken van het *deck* bleek echter een serieuze uitdaging. Op het internet konden we nauwelijks iets vinden over bedrijven die beschikten over geschikte ovens. Daarom besloten we mw. Rieter (Keramiekatelier Groot-Welsden) om advies te vragen, omdat wij vermoedden dat zij wellicht zou weten wie in de keramiekwereld grote ovens gebruikten. Mw. Rieter beschikte zelf niet over een oven met de vereiste afmetingen. Ze stelde voor, dat we contact opnamen met een vriendin van haar, Sabine Lintzen (Sittard): zij werkt met grote, platte, langwerpige ovens die zij voor *glassfusion* gebruikt [18]. Helaas was ook haar oven ook niet groot genoeg voor ons doel. Mw. Litzen verwees ons door naar mw. Maria Stams, een kunstenares in Eygelshoven, gespecialiseerd in beeldende kunst en het maken van portretten [19]. Mevrouw Stams reageerde positief op onze vraag: zij had in haar werkplaats, een oude water-aangedreven electriciteitsmolen, achter haar woonhuis een grote bakoven (Prins Ovens, Holland) van ongeveer 3x3x3 meter staan, waarin ze haar boetseerwerk op grote stapels tot soms wel boven 1000°C bakte.

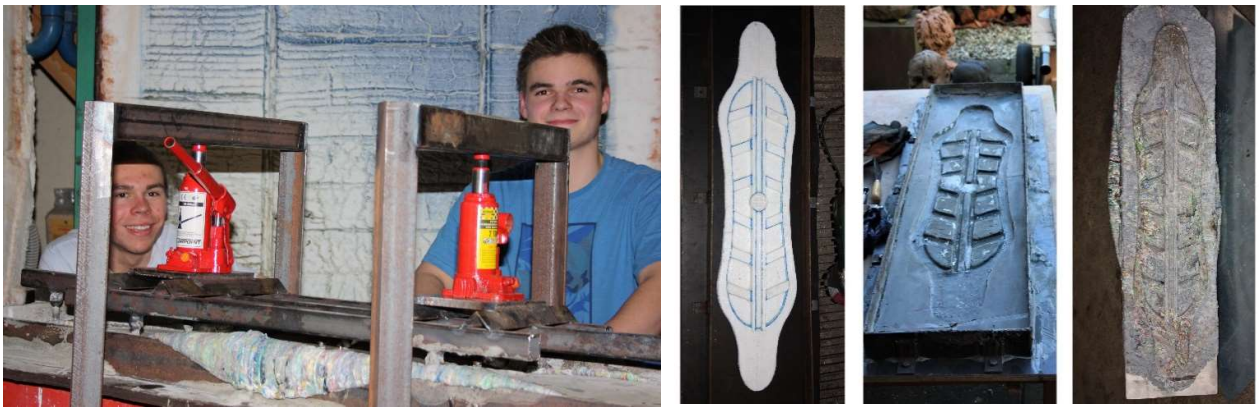


V.l.n.r. Maria Stams, Jelle en Sam.

Wij werden uitgenodigd om op een zaterdagochtend om 9:00 uur bij haar thuis ons plastic te komen smelten en het *deck* te persen. De ochtend is uiteindelijk een hele dag geworden, waarbij we enorm veel geleerd hebben. Mevrouw Stams bleek een superaardige, zeer geïnteresseerde vrouw, die onder de indruk was van hoever we al gekomen waren met onze deelproducten. Zij en haar partner Huub Driessen, hebben ons de hele dag begeleid bij het gebruik van de gasoven. Op Maria's advies hebben we eerst in een kleinere oven de optimale smelt- en verwerkingstemperatuur van de plastic snippers bepaald; dit bleek ±200°C te zijn. Vervolgens zijn we, in etappes, plastic snippers in de grote oven gaan opsmelten op grote metalen platen. Dit bleek een tijdrovend proces omdat we, per keer, niet te veel snippers tegelijk konden verwerken, en omdat het samenvoegen en kneden met brede spatels en plamuurmessen telkens buiten de oven moest gebeuren. Het transport van binnen naar buiten de oven vond plaats met een lange steekwagen, en elke keer koelde daarbij zowel de plastic massa als de oven af. Maria had ons uitgelegd hoe alles werkte en het was fijn dat ze ons vertrouwde met haar apparatuur.

Wat ook fijn was dat zij en Huub broodjes en echte Limburgse rijstevlaai voor ons hadden gehaald. Tijdens het wachten op de oven hebben we over allerlei onderwerpen gesproken.

Halverwege de middag dreigde het hele verhaal echter vast te lopen: na een akelig luid alarm kregen we de oven niet meer aan de praat. Terwijl wij lichtelijk gestrest begonnen te raken, bleven Maria en Huub kalm. Zij bleken zich vooral zorgen te maken over ons project. Maria heeft nog geprobeerd om haar Iraanse monteur die op dat moment in Noord-Amerika verbleef te bereiken, maar zonder succes. Door samen systematisch te redeneren kwamen we er na een aantal uren gelukkig achter dat één van de bougies waarmee de gasvlammen werden ontstoken, het had begeven. Nadat dit probleem verholpen was, hebben we flink doorgewerkt om zo snel mogelijk voldoende massa te smelten. Tegen de tijd dat we voldoende snippers omgevormd hadden tot een plastic massa waren de rijstevlaai en broodjes helemaal op. Uiteindelijk waren we ’s avonds rond 20:30 zover om de plastic massa in de mal te persen. De onderdelen van de mal hadden we vanaf eerder in de middag mee verwarmd in de oven, zodat de plastic massa niet met een koud oppervlak in aanraking zou komen en vervormbaar zou blijven. Maria Stams had de cementen mal ingepoederd met talkpoeder om vastkleven van het plastic aan de mal te voorkomen. Het inkneden van het plastic in de mal en het in elkaar zetten van de persmal vergde uiteindelijk vijf paar handen (onze vaders waren er ook). Nadat de mal gevuld was met plastic hebben we onder ruim 1 ton druk de hele constructie op de steekwagen buiten een uur laten afkoelen, om hem daarna met de *pick-up truck* van Jelle’s vader naar huis te kunnen vervoeren. De mal hebben we overnacht laten afkoelen, zodat we zeker wisten dat, eenmaal afgekoeld, het *deck* niet meer zou vervormen.



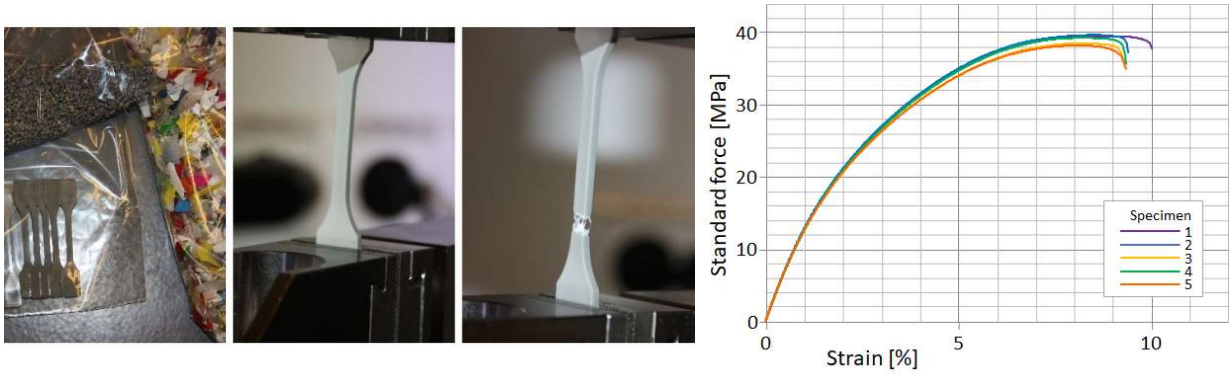
***Figuur 3.14**: Links: gesmolten plastic massa in mal onder druk; rechts: v.l.n.r. het prototype, de cementen mal en het geperste deck zoals het uit de mal werd gehaald.*

3.5 - Het resultaat

3.5.1 - Testen van het onderdeel

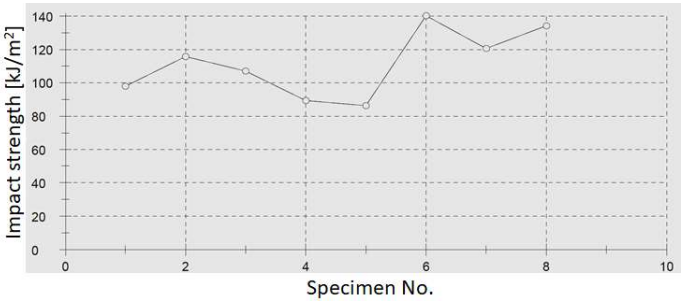
De eigenschappen van het plastic, waarvan ons *deck* gemaakt is, hebben we onderzocht bij het onderzoekslaboratorium CHILL (*Chemelot Innovation and Learning Labs*). We wilden graag op een wetenschappelijke wijze kunnen beredeneren of het *longboard deck* dat wij gemaakt hebben voldeed aan het programma van eisen dat we vooraf opgesteld hadden. We zijn daarbij geholpen door een aantal mensen: Har Graus, Jos Linsen, William Wanier en Wendy Wetzels. Bij de analyse van de eigenschappen van het plastic zijn twee soorten tests uitgevoerd: een trektest en een slagtest. Voor deze tests waren plastic staafjes nodig van specifieke afmetingen. Hiervoor hebben we de plastic snippers van *Stiphout Plastics* eerst omgesmolten, zodat hiervan een lange draad

gemaakt kon worden met behulp van een extrusiemachine. Deze machine drukte met behulp van twee draaiende schroefvormige schoepen het plastic mengsel door een spuitkop. De aldus gevormde plastic draad werd door een koudwaterbad geleid en vervolgens door een andere machine tot kleine korrels (*granules*) gehakt. Vervolgens vormde een spuitgietmachine de granules om tot teststaafjes. De techniek spuitgieten houdt in dat een bepaalde hoeveelheid gesmolten plastic in een mal geperst wordt, in ons geval was de mal een negatief van het teststaafje. We hebben met deze techniek ongeveer 50 nagenoeg identieke teststaafjes kunnen maken voor de trek- en slagtesten (zie: figuur 3.15).



Figuur 3.15*: V.l.n.r.: granules en teststaafjes van HDPE homogenaat, teststaafje in trektest opstelling, teststaafje na trektest. Uiterst rechts: trekspanningsgrafieken van 5 staafjes (specimen 1 t/m 5).*

Bij de trektest, ook wel elasticiteits- of rektest genoemd, wordt een teststaafje aan beide uiteinden in een testmachine geklemd en vervolgens uitgerekt totdat het staafje breekt of plastisch vervormt. De machine registreert tijdens de test de spanning op het staafje [20]. Op het moment dat het staafje breekt, het zgn. breekpunt, wordt de maximale trekspanningswaarde vastgesteld die het staafje kan weerstaan. Voor een valide onderzoek is herhaling belangrijk en daarom hebben we 5 of 6 staafjes op dezelfde manier getest. De maximale rekspanning (uitgedrukt in N/mm^2 of MPa) was voor alle staafjes ongeveer hetzelfde: 39,01 ±0.66 MPa (zie: figuur 3.15). Het percentage rek bedroeg: 8.38 ±0,31%. De lage standaardafwijkingen lieten zien dat de teststaafjes zich in deze test nagenoeg hetzelfde gedroegen. De slagtest, ook wel impacttest genoemd, leverde meer variabele gegevens op, (zie: figuur 3.16). De gemiddelde impactspanning bij totale break (*total/hinge break; C*) bedroeg 119,31 ±16.04 kJ/m^2.

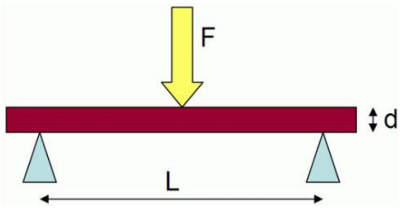


No.	b mm	h mm	W J	ak kJ/m²	Type of failure
1	4	1,963	0,76858	97,88	C
2	4	1,963	0,90867	115,72	C
3	4	1,963	0,84102	107,11	C
4	4	1,963	0,70104	89,28	P
5	4	1,963	0,67695	86,21	P
6	4	1,963	1,10189	140,33	C
7	4	1,963	0,94734	120,65	C
8	4	1,963	1,05363	134,19	C

Figuur 3.16*: Gemeten impactspanning op de teststaafjes. Tabel rechts; No.: nummer teststaafje, b: breedte, h: hoogte (dwarsdoorsnede teststaaf), W: impactenergie, ak: Impactsterkte (eenheden zoals aangegeven); "Type of failure": C: complete, P: partial.*

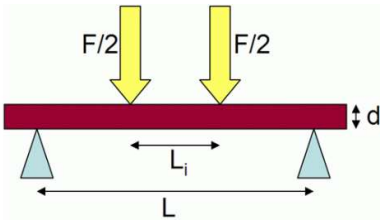
Bij normaal gebruik is onze *longboard* bij benadering een plank (*deck*) die op twee steunpunten (ongeveer 90 cm uit elkaar) in het midden belast wordt. Voor een dergelijke situatie geldt dat met behulp van een drie-punts buigspanningstest kan een aantal stress- en elasticiteitswaarden bepaald worden, waaronder de buigbelasting, buigstress en elasticiteitsmodulus [21]. Deze waarden geven informatie over de buigbestendigheid (stevigheid en elasticiteit) van een voorwerp, in dit geval over ons *deck*. Om de maximale belasting van het *deck* te bepalen, hebben we eerst de belasting (buigstress: σ_f) berekend die een persoon met een gewicht van 70-80 kg met de voeten tegen elkaar midden op het *longboard* uitoefent. Dit kan berekend worden met de volgende formule:

$$\sigma_f = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot d^2}$$



waarbij de gebruikte grootheden de volgende zijn: *F*: de kracht uitgeoefend door een bepaald gewicht (N), *L*: de lengte van de balk (mm), *b*: de breedte van de balk (mm), *d*: de dikte van de balk (mm). Bij een lichaamsgewicht van 80 kg (F= 784,80 N), en *deck*-afmetingen van 850x230x7,5 mm (*Lxbxd*) volgt een buigspanning (σ_f) van 77,34 MPa. Bij normaal gebruik van het *longboard* geldt echter dat de *skater* met iets gespreide voeten op het *deck* staat. In dat geval is er sprake van een 4-punts belasting [22], en geldt de formule:

$$\sigma_f = \frac{3 \cdot F \cdot (L - Li)}{2 \cdot b \cdot d2}$$



waarbij *L:* lengte van de plank (ondersteunende deel) en L_i*:* spreiding tussen de voeten (*inner span*). In ons geval zijn we ervan uit gegaan dat de *skater* zijn/haar voeten ongeveer 35 cm uit elkaar heeft staan. Hieruit volgt dat bij een belasting van 80 kg de buigspanning (σ_f) 45,50 MPa zou bedragen.

In de praktijk wordt ervan uitgegaan dat de buigspanning (*flexural strength*) gelijk is aan de trekspanning (*tensile strength*) wanneer het materiaal homogeen van samenstelling is. Meneer J. Linsen (CHILL) liet weten dat in tegenstelling tot teststaafjes, objecten zelf vaak niet homogeen zijn. Men gaat er dan vanuit dat de buigspanning hoger is dan de trekspanning van het materiaal. Meneer J. Linsen ging bij zijn berekeningen uit van de aanname dat de buigspanning van ons deck 1,5x groter is dan de trekspanning; de trekspanning van onze teststaafjes bedroeg gemiddeld ±39.01 MPa. Bij een 3- of 4-punts belasting kan de maximale belasting (F_{max}) berekend worden met bovenstaande formules, waarbij we uitgaan van een gemiddelde *deck* dikte van 1,5 cm ("bladmoes" ±0,75 cm, "zij- en hoofdnerven" ±2,25 en ±2,55 cm; zie: paragraaf: *Vormvereisten van het Deck*) en een buigspanning (σ_f) van 1,5x 39.01 = 58,50 MPa.

$$F_{max} = \frac{\sigma \cdot 2 \cdot b \cdot d^2}{3 \cdot L} \rightarrow \frac{58{,}5 \cdot 2 \cdot 230 \cdot (15)^2}{3 \cdot 850} = 2374{,}41 \text{ N} \approx 242 \text{ kg gewicht (3-punts belasting)}$$

$$F_{max} = \frac{\sigma \cdot b \cdot d^2}{L} \rightarrow \frac{58{,}5 \cdot 230 \cdot (15)^2}{850} = 3561{,}61 \text{ N} \approx 363 \text{ kg gewicht (4-punts belasting)}$$

Dit betekent dus dat ons deck in theorie een *skater van* ongeveer 3-4x ons lichaamsgewicht aan kan voordat het breekt: er is hier dus sprake van over-dimensionering.

Bij het berekenen van de impactsterkte hebben we ons voorgesteld dat een *skater* met een lichaamsgewicht van 80 kg met vanaf 50 cm hoogte op het *longboard* springt. De potentiele energie (E_{pot}) van de skater op 0.5 m hoogte bedraagt:

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h = 80 \cdot 9.81 \cdot 0.50 = 392{,}40 \text{ J}$$

waarin *m*: de massa van de *skater* (kg), *g*: de valversnelling (9,81 m/s^2) en *h*: de verticale afstand van de *skater* tot het *deck* oppervlak zijn. De E_{pot} van de *skater* is op het moment van impact volledig omgezet in kinetische- ofwel impactenergie (E_{kin} = E_{impact}).

$$E_{pot} = 392{,}40 \text{ J} \rightarrow E_{impact} = 1/2 \cdot m \cdot v^2 = 1/2 \cdot 80 \cdot (v)^2 = 392{,}40 \text{ J}$$

waarin *m*: de massa van de *skater* (kg) en *v*: de snelheid van de *skater* op het moment dat hij/zij het *longboard* raakt zijn.

Hieruit volgt dat de snelheid van de *skater* bij impact 3.13 m/s. Bij een oppervlak van 230 (b)x15(d) mm^2 levert dit een E_{impact} op van 113 kJ/m^2. De op de teststaafjes gemeten impact energie bedroeg gemiddeld ±119 kJ/m^2; deze waarden zijn goed in overeenstemming. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat de testwaarden op gehomogeniseerd plastic (teststaafjes) zijn gemeten. In de praktijk zouden deze waarden lager kunnen uitvallen, omdat ons *longboard deck* is gemaakt van gesmolten, niet volledig gehomogeniseerde gerecyclede HDPE-snippers. Zelfs wanneer we zouden uitgaan van een half zo lage trekspanning (19,51 i.p.v. 39,01; en trekspanning = 1,0x buigspanning), zou het longboard nog steeds een gewicht van ±120 kg moeten kunnen dragen.

3.5.2 - Afwerken van het *deck*

Nadat het gesmolten plastic in de mal afgekoeld was, hebben we de mal gedemonteerd, waarbij we op een probleem stuitten: het plastic kwam moeilijk los van de cementen onderkant en van de metalen bovenkant van de mal. De enige oplossing voor dit probleem was het *deck* los te steken van de deksel en het cement vrij te kappen van het plastic *deck*. Dit was jammer want hierdoor konden we de mal niet behouden. Met beitels en hamers hebben we een hele middag het *deck* vrijgemaakt van cement. Tijdens dit proces kwamen we er ook achter dat er redelijk grote luchtcompartimenten ontstaan waren tijdens het vormen van het *deck.* Dit was waarschijnlijk te verklaren door het ontbreken van ontluchtingskanalen in de onderkant van de mal. Toen we de vormbare plastic massa in de mal drukten, hebben we geprobeerd de massa zoveel mogelijk vanuit het midden naar de zijkanten te drukken zodat we geen lucht in zouden sluiten; dat was slechts gedeeltelijk gelukt. Gelukkig zag het *deck* er voor het grootste deel bruikbaar uit, op een aantal plekken aan de onderzijde na. Met behulp van een decoupeerzaag,

een slijptol en een excentrisch roterende schuurmachine hebben we de overmaat aan plastic verwijderd, de gaten zo goed mogelijk bijgewerkt en het bovenoppervlak van het *deck* nagenoeg glad weten te maken. Resterende oneffenheden, vooral aan de onderkant hebben we met behulp van gesmolten plastic en weggewerkt; daarna is een aantal lagen vernis op het deck aangebracht (zie: figuur 3.17). Tot slot hebben we op de bovenkant van het *deck grip-tape* aangebracht die, zoals de naam al aangeeft, voor grip zorgt tijdens het *longboarden*. We hebben daarbij geprobeerd het kleurige karakter van het plastic zoveel mogelijk te behouden door de grip-tape in aan patroon aan te brengen (zie: hoofdstuk 6 - *Realisatie van het PWS*; figuur 6.1). De *grip-tape* werd gesponsord door *Skateshop Titus Aachen* [23].



***Figuur 3.17**: Ons zelfontworpen deck. Links: bovenzijde, rechts: onderzijde deck; het nerven-ontwerp (zie: figuren 3.8 en 3.10) is goed zichtbaar. Midden: (van boven naar beneden) concave profiel overdwars, detail opname zij- en hoofdnerven, camber profiel longitudinaal.*

4 - *Trucks*













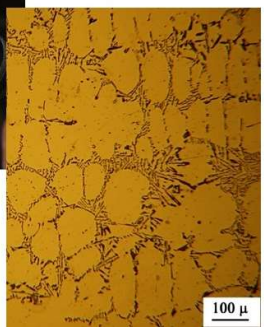












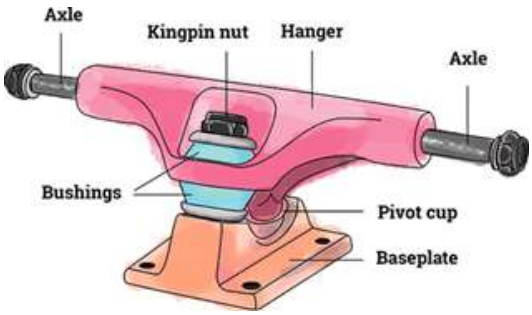
4 - Trucks

In dit hoofdstuk komen het ontwerp en de constructie van de *trucks* aan bod. De *trucks* zijn gegoten van een aluminiumlegering; het bouwen van de mallen, het zandgieten en de kwaliteitscontrole van deze onderdelen worden in dit hoofdstuk in detail beschreven.

4.1 - De *trucks*

4.1.1 - *Hanger* en *baseplate*

Het onderdeel van het *longboard* waar de wielen aan vast zitten, wordt de *truck* ("as-houder") genoemd (zie: figuur 4.1). Bijna alle land-*boards*porten maken gebruik van vier wielen, en hebben dus twee *trucks*. De *truck* bestaat uit meerdere delen: de twee belangrijkste delen zijn de "*hanger"* en de "*baseplate"*. Beiden onderdelen zijn meestal van aluminium gemaakt. De *hanger*, waarschijnlijk zo genoemd omdat het aan de *baseplate* "hangt", is het onderdeel waaraan de wielen gemonteerd zijn. Dit T-vormig onderdeel bevat een as van gehard staal, meestal 5/16e *inches* in diameter. Bij beide uiteinden van de *hanger* worden de lagers (en soms ook *spacers*) erop geschoven en ingesloten door een moer. Het pootje van de "T", de *pivot*, steekt in de *pivot-cup* van de *baseplate*. De *baseplate* is het onderdeel van de *truck* dat vast zit aan het *deck*. De *hanger* en de *baseplate* worden bij elkaar gehouden door de "*kingpin*", dit is een dikke bout die door de *baseplate* en de *hanger* steekt.



Figuur 4.1*: schematische weergave van een truck. (Bron: [24])*

4.1.2 - *Bushings* en *pivot-cup bushings*

De *truck* is een beweegbaar onderdeel: het ontwerp van een *truck* maakt het mogelijk dat het *longboard* bestuurd kan worden door naar een bepaalde kant te leunen. Om het sturen met het *longboard* en de soepel te laten functioneren zijn er een aantal onderdelen van zacht vervormbaar rubberachtig-kunststof in *trucks* gemonteerd: dit zijn de "*bushing"* en de "*pivot cups*". Elke *truck* bevat twee *bushings* en één *pivot-cup bushing*. *Bushing* zitten als een manchette rondom de *kingpin*, de bout die samen met de *kingpin nut* (moer) de *baseplate* en de *hanger* bij elkaar houdt, en bevinden zich tussen de *baseplate* en de *hanger* of tussen de *hanger* en de *kingpin nut*. Deze onderdeeltjes zijn vervormbaar, hierdoor is het mogelijk om hoek van de *hanger* ten opzichte van de *baseplate* te veranderen door op het *deck* naar een bepaalde kant te leunen. In het volgende hoofdstuk is er een uitgebreidere uitleg over de productie van de *bushing* en *pivot-cup bushings* omdat ze nagenoeg van hetzelfde materiaal gemaakt zijn als de wielen.

4.2 - Programma van eisen

De *trucks* voor dit profielwerkstuk hebben we zelfontworpen en gemaakt (zie: volgende paragraaf). Dit vergde gedegen onderzoek en veel voorbereiding, omdat ook hier aan allerlei voorwaarden voldaan moest worden. Ten eerste moesten de *trucks* schokbestendig (onbreekbaar) en veilig zijn. Ook voor de *trucks* gold dat ze tegelijk stevig en relatief licht moesten zijn. Daarnaast was het ook belangrijk om het productieproces goed voor te bereiden, omdat we

zelf aluminium zouden gaan gieten. Hiervoor hebben we bij diverse bedrijven en deskundigen advies in gewonnen en hulp gekregen. In deze paragraaf leggen we uit hoe dit proces verlopen is.

4.3 - Ons ontwerp

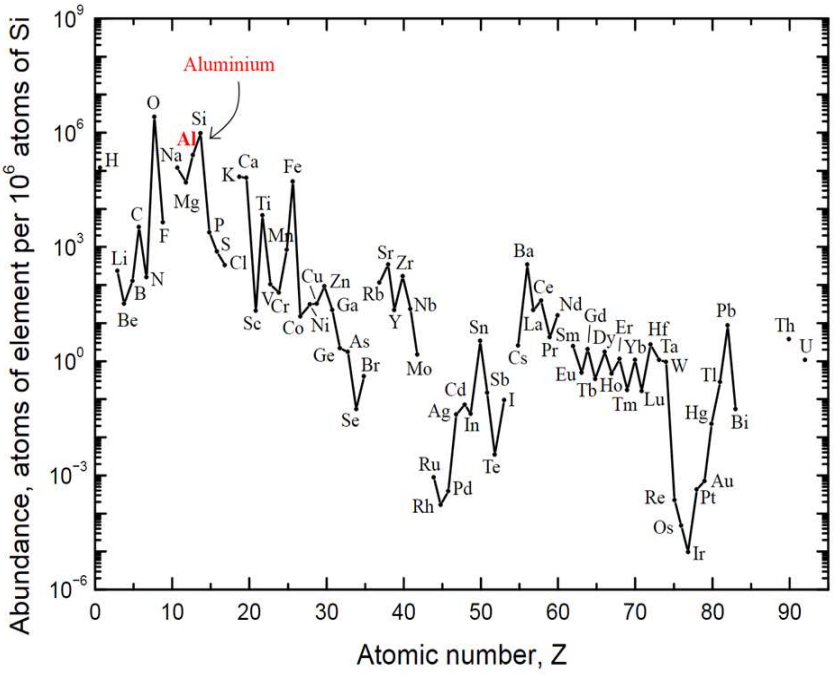
Zoals we eerder al aangaven, ontstond het idee voor dit PWS nadat we erin slaagden om een aluminium *truck* te gieten met een zelfgebouwde smeltoven. Omdat onze kennis van het maken van giet-mallen, het gieten zelf en de kwaliteitscontrole van het eindproduct achteraf erg beperkt was, hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar deze grondstof en de procedure. *MGG Netherlands B.V.*, een bedrijf gevestigd in Tegelen dat zich gespecialiseerd heeft in aluminium zandgieten, heeft een enorm belangrijke bijdrage aan dit project geleverd [25]. Bij het eerste bezoek aan het bedrijf hebben we een presentatie gekregen van dhr. P. Dings over het bedrijf en het principe van aluminiumgieten en de methodes die ze daarbij gebruiken. Daarna hebben we een rondleiding door de fabriek gekregen en hebben we het proces en de eindproducten kunnen aanschouwen. In totaal hebben we drie keer MGG bezocht om gesponsorde grondstoffen en gebruiksmiddelen op te halen en om onze eigen creaties te onderzoeken met de apparatuur die ze voor ons beschikbaar stelden.



V.l.n.r.: Sam, Patrick Dings, (MGG, Tegelen), Jelle.

4.3.1 - Het materiaal: aluminium

In dit project heeft het metaal aluminium een grote rol gespeeld. Aluminium is een niet-magnetisch metaal met een zilverwitte kleur en heeft een relatief lage soortelijke massa ten opzichte van andere veel andere gebruikte metalen; dit maakt aluminium onderdelen veel lichter dan bijvoorbeeld ijzeren onderdelen. Aluminium wordt daarom veel in de vliegtuigbouw gebruikt, en in moderne auto's. De eigenschappen van aluminium maken het een geschikt materiaal voor veel verschillende toepassingen. De smelttemperatuur van aluminium is 660,32°C, dat betekent dat aluminium zich in het dagelijks gebruik op onze planeet in de vaste toestandsfase bevindt. Het element aluminium (Al) heeft atoomnummer 13 in het periodiek systeem der elementen. Verschillende elementen worden bepaald door het aantal protonen dat zich in de kern van het atoom bevindt, er zijn, in het geval van een ongeladen ofwel neutraal atoom, evenveel elektronen in de schillen van het atoom als protonen in de kern. Het element aluminium bevat 13 protonen. Naast protonen bestaat een atoomkern ook uit neutronen; de hoeveelheid neutronen kan variëren waardoor er verschillende isotopen kunnen bestaan: atomen van hetzelfde element met een verschillende atoommassa's. Er is sinds het ontstaan van de aarde maar één stabiele isotoop, een zgn. mononuclidisch element, van aluminium gevormd op onze planeet: dit is ^{27}Al, aluminium met een massa van 27 u. Naast 13 protonen bestaat de kern van aluminiumatomen uit 14 neutronen. Aluminium is op twee elementen (zuurstof en silicium) na het meest voorkomende element in de aardkorst: het vormt namelijk 8% van de aardkorst (zie: figuur 4.2).



***Figuur 4.2**: Aluminium is een van de meest voorkomende elementen op aarde. (Figuur aangepast naar bron: [26])*

De naam aluminium is afgeleid van *alumen*, Latijns voor "bitter zout", een mineraal dat aluminium-atomen bevat. Aluminium komt in veel verbindingen voor in de natuur: er zijn meer dan 270 mineralen waarvan aluminium een bestanddeel is. De zuivere vorm van aluminium werd voor het eerst geproduceerd in 182 door de Deense Hans Christian Ørsted [27]. Het was in die tijd nog een heel kostbaar metaal, tot dat er in 1886 een manier ontdekt werd om aluminium op grote schaal te produceren: het Hall-Héroult-proces [28]. Tegenwoordig wordt aluminium vooral gewonnen uit het hoofderts bauxiet. Bauxiet ontleent zijn naam aan het dorp Les Baux-de-Provence in het zuiden van Frankrijk, waar dit aluminium houdende erts werd ontdekt door de Franse geoloog Pierre Berthier in 1821 [29]. Bauxiet bestaat voor 30 tot 60 procent uit aluminiumoxide (Al_2O_3); en andere bestanddelen, waaronder silicium, ijzeroxide en titaniumdioxide. Aluminium creëren gebeurt in twee stappen: het Bayer proces en het Hall-Héroult-proces. Het proces waarbij aluminiumoxide vrij gemaakt wordt uit de erts, heet het Bayer-proces [30]. Het bauxiet wordt gemalen en er wordt een natronloogoplossing (NaOH) aan toegevoegd; dit mengel wordt verwarmd tot ongeveer 180°C, waarbij het aluminiumoxide reageert met natronloog en natriumaluminiumoxide ($NaAlO_2$) en water gevormd worden:

$$Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + H_2O$$

Daarna ontstaat er aluminium-hydroxide ($Al(OH)_3$) omdat er een reactie plaats vindt tussen het water en het natriumaluminiumoxide:

$$2H_2O + NaAlO_2 \rightarrow Al(OH)_3 + NaOH$$

De silicium en ijzeroxide zinken naar de bodem en het aluminiumhydroxide blijft opgelost in het warme water. Het $Al(OH)_3$ bevattende water wordt vervolgens afgekoeld waardoor er aluminiumhydroxide kristallen ontstaan. Door de aluminiumhydroxide kristallen te verhitten tot 1000°C, splits het hydroxide zich van het aluminium en wordt het zout aluminiumoxide gevormd:

$$2Al(OH)_3 \rightarrow Al_2O_3 + 3H_2O$$

Dit aluminiumoxide, de vorm waarin het oorspronkelijk voorkwam in bauxiet, is nu echter in vrije vorm beschikbaar en gereed voor het Hall-Héroult-proces. In het Hall-Héroult-proces wordt aluminium gevormd uit aluminiumoxide. In tegenstelling tot aluminium heeft aluminiumoxide een veel hogere smelttemperatuur: 2072°C, daarom moet het opgelost worden zodat er elektrolyse kan plaatsvinden. Het aluminiumoxide wordt toegevoegd aan kryoliet ($Na_3{\bullet}AlF_6$); dit heeft een

smelttemperatuur van ongeveer 950°C als er een klein percentage aluminium in opgelost is. Het aluminiumoxide lost op: Al^{3+} en O^{2-} ionen kunnen worden gescheiden met behulp van twee koolstof electroden met daarover spanning van 5 Volt en een stroomsterkte van 100 tot 300 kilo Ampère. De positieve aluminiumionen trekken naar de negatieve electrode, de kathode, de negatieve de zuurstofionen worden aangetrokken door de anode, de positieve elektrode. Er wordt vast aluminium gevormd bij de kathode:

$$Al^{3+} + 3e^{-} \rightarrow Al(s)$$

en bij de anode wordt er koolstofmonoxide gevormd:

$$O^{2-} + C \rightarrow CO + 2e^{-}$$

waarbij CO ontsnapt als een gas. In totaal vindt de volgende reactie plaats:

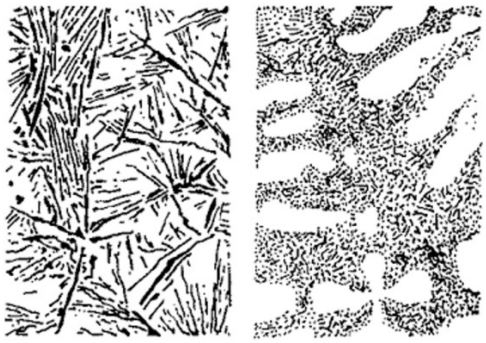
$$Al_2O_3 + 3C \rightarrow 2Al + 3CO$$

Er is nu vaste, nagenoeg puur aluminium gevormd.

4.3.2 - Vormvereisten voor de *trucks*; stevigheid en functionaliteit

Puur aluminium is te zwak en buigbaar voor industriële toepassingen, daarom wordt er vrijwel altijd gebruik gemaakt van een aluminiumlegering. Een legering is een homogeen mengsel van een metaal en een ander metaal of een ander element. Er wordt gebruik gemaakt van legeringen om de metalen andere of extra eigenschappen te geven, zoals hardheid en corrosiebestendigheid. Voorbeelden van legeringen zijn: brons (gemaakt van koper en tin) en constructiestaal (er zit koolstof in het staal dat de hardheid verhoogd). Er zijn veel verschillende soorten aluminiumlegeringen, die elk unieke eigenschappen hebben en er is daarom voor bijna elke toepassing wel een aluminiumlegering te vinden. Aluminiumlegeringen kunnen met veel elementen gemaakt worden, de belangrijkste elementen zijn: koper, mangaan, silicium, magnesium en zink [31].

In dit werkstuk richten we ons vooral op de aluminiumlegeringen met koper en silicium. Koper, magnesium en zink maken de aluminiumlegering sterker. De toevoeging silicium aan aluminium zorgt voor een verlaging van de smelttemperatuur en de vloeibaarheid van de aluminiumlegering, een nadeel van aluminium-siliciumlegeringen (AlSi-legering) is echter dat er siliciumnaalden gevormd kunnen worden tijdens het stollen van het gietsel (zie: figuur 4.3). Deze naalden zorgen voor een brosse structuur, en zijn dus niet wenselijk in een voorwerp dat druk moet kunnen weerstaan.



Figuur 4.3*: Een voorbeeld van een aluminiumlegering met (links), en zonder Si-naalden (rechts). (Bron: [32])*

4.4 - Het maken van de *trucks*; voorbereidingen en het proces

4.4.1 - Aluminium legeringen

MGG Netherlands B.V. (Tegelen) maakt gebruik van aluminiumlegeringen met daarin silicium voor hun eigen industriële toepassingen. Om siliciumnaaldvorming te voorkomen wordt er natrium toegevoegd aan de gesmolten aluminiumlegering; het natrium sublimeert tijdens het smeltproces. Het veranderen van een bepaalde eigenschap van aluminiumlegeringen door het toevoegen van een kleine hoeveelheid additieven noemt men "veredelen". Bij het gieten van de test-*hanger*s hebben wij ook gebruik gemaakt van AlSi-legering. Een spectraalmeting die we hebben laten uitvoeren bij MGG, liet zien dat er onder andere het element silicium in sommige van onze zelfgemaakte legeringen zat. Deze spectraalmeting, atomaire emissiespectometrie (AES) genoemd, is een methode die gebruikt wordt om de samenstelling van metalen in solide monsters te analyseren [33]. Elk element heeft een specifieke energiewaarde die bereikt moet worden om een elektron in een hoger energieniveau te brengen. Bij AES wordt een elektrische lading door het monster gestuurd, waardoor atomen in een aangeslagen toestand terecht komen. Bij het terugvallen van de elektronen in de grondtoestand komt energie vrij in de vorm van licht. De golflengte van het licht is voor elk element specifiek; op deze manier kan de samenstelling van een legering aan de hand van het uitgezonden licht-spectrum bepaald worden [34].

We hadden een aantal aluminium voorwerpen omgesmolten om er testblokjes van te maken voor spectraalmetingen. Eén blokje was bijvoorbeeld gemaakt van een aluminiumlegering gebruikt voor een koelingselement van een kapotte elektromotor, terwijl een ander testblokje was gemaakt van Sam's gebroken aluminium fietsframe. We hebben ook zelf legeringen proberen te maken, door koper toe te voegen. We hebben uiteindelijk besloten dat we onze zelfgemaakte legeringen niet zouden gebruiken voor het maken van de *trucks*: de samenstellingen hiervan waren niet geschikt voor die toepassing. Dhr. P. Dings (MGG) had ons daarom een zogenaamd "broodje" meegegeven: een aluminium staaf van ongeveer 7 kg. De legering van deze staaf was de 432-legering (4xxx series), één van de AlSi-legeringen die MGG gebruikt om vrachtwagen-, personenauto- of verwarmingsonderdelen te maken. Bij het maken van de zelfontworpen *hanger*s konden wij, in tegenstelling tot MGG, geen veredeling toepassen door natrium (Na) toe te voegen: het element natrium is namelijk zeer reactief en daarom licht ontvlambaar. Een ander element waarmee een vergelijkbaar resultaat bereikt kan worden is strontium (Sr). Het strontium-percentage van een legering hoort tussen de 0,005% en 0,01% te liggen om naaldvorming te voorkomen. Een voordeel van een strontium-veredeling is dat strontium, in tegenstelling tot natrium, niet verdwijnt uit de vloeibare legering en daarom ook na hersmelten van een eenmaal veredelde legering aanwezig blijf, en dus een "permanente" veredelaar is [35].

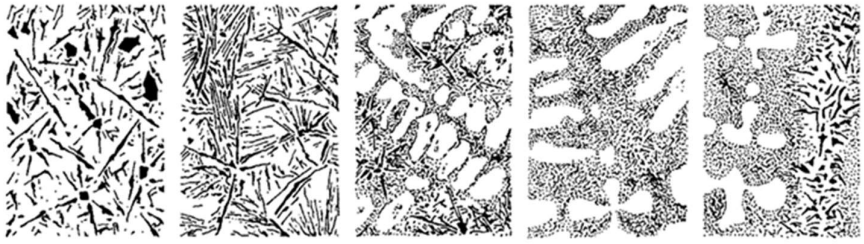
MGG kon ons helaas niet van strontium voorzien, want strontium is een schaars element, omdat het een reactief element is. Na lang zoeken vonden we een Aziatische verkoper die voor een minimum afname van één ton strontium €5000,00 telde. Het was dus noodzakelijk om op een andere manier aan strontium te komen. We hebben daarom dhr. P. Severijns (PMC) om advies gevraagd. Hij gaf aan dat er in de chemicaliën-kast in het *science-lab* nog wel strontiumchloride ($SrCl_2$) en strontiumnitraat ($Sr(NO_3)_2$) aanwezig waren. Deze worden normaliter voor scheikundige practica gebruikt, maar we mochten proberen het strontium uit de zouten te scheiden. We wilden hierbij elektrolyse toepassen, een scheidingsmethode die door middel van een elektrische spanning een stof ontleedt. Bij een opgelost metaal, in dit geval Sr^{2+} zullen de (positief geladen) metaalionen naar de kathode trekken en daar neerslaan. Voor elektrolytische scheiding van $SrCl_2$ hadden we elektroden van aluminiumfolie gemaakt: de gedachte hierachter was dat we de elektrode met daarop het neergeslagen strontium direct in de smeltoven konden

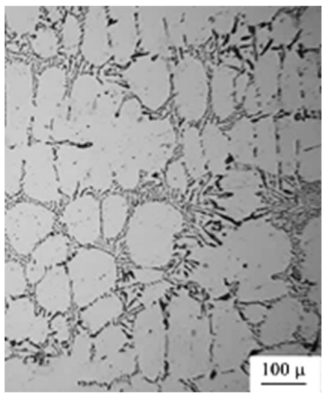
meesmelten. Elektrolyse van $SrCl_2$ mislukte echter jammerlijk: de electrode die gemaakt was van aluminiumfolie loste helemaal door op door blootstelling aan chloorgas (zie: reactievergelijking).

$$2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3Cl^{2-}$$

Omdat het ons niet lukte om door middel van elektrolyse de strontiumzouten te scheiden, hebben we besloten om het strontiumnitraat-zout ($SrNO_3$) direct aan de gesmolten legering toe te voegen. Onze hypothese hierbij was dat het strontiumzout in ionen uit elkaar zou vallen: het loste op in het vloeibare aluminium. Het nitraation (NO^{3-}) zou dan reageren met de aluminium en aluminiumnitraat ($Al(NO_3)_3$) vormen. Aangezien het kookpunt van het aluminiumnitraat 135°C is [36], zou dit naar verwachting dus meteen na het ontstaan uit de gesmolten legering van ±700°C ontsnappen. De strontium-ionen (Sr^{2+}) zouden achterblijven in de gesmolten legering en voor de veredeling moeten zorgen. We wisten echter niet zeker of deze theorie klopte, daarom hebben we bij MGG een spectraalanalyse en een structuuronderzoek laten verrichten. Uit de spectraalanalyse bleek dat er wel degelijk strontium in de legering terecht gekomen was. Het strontiumpercentage kwam echter niet overeen met de berekeningen die we gemaakt hadden: er was minder strontium aanwezig in de legering dan we verwacht hadden; te weinig voor een "optimale veredeling" (zie: figuur 4.4). Om zeker te zijn van de stand van zaken heeft dhr. A. Steeghs (ASV Materialenonderzoek), in opdracht van dhr. P. Dings (MGG) voor ons een structuuronderzoek uitgevoerd [37]. Aan de hand van een paar voorbeeldafbeeldingen van microstructuren van legeringen met variërende strontium-percentages [32], konden we onze legering vergelijken. Op basis van microstructuurvergelijking wordt de veredelingsgraad van een AlSi-legering geschat en een onderscheid gemaakt tussen "onveredelde", "onderveredelde", "veredelde" of "oververedelde" legeringen. De uitkomst van het structuuronderzoek aan onze *trucks* was verrassend: de legering zat tussen "veredeld" en "onveredeld" in: de opname die gemaakt was van de microstructuur van onze legering kwam het meest overeen met een onderveredelde legering. In onze *truck*-onderdelen had dus wel degelijk veredeling plaatsgevonden (Zie: figuur 4.4); ondanks dat de verdeling was suboptimaal, waren de *trucks* stevig genoeg voor gebruik op ons zelfgemaakte *longboard*.

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Pb	Sn	Ti	Ca	Na	P	Sb	Sr	Al
7.12	0.125	0.014	0.013	0.368	0.006	0.0342	0.120	0.042	0.05450	0.14600	0.00220	0.00030	< 0.0005	0.02250	0.00540	10.1
6.60	0.183	0.023	0.015	0.435	0.006	0.0082	< 0.001	0.001	0.00160	0.13200	0.00150	< 0.0010	< 0.0005	< 0.00010	0.00100	92.6
7.04	0.108	0.018	0.012	0.345	0.005	0.0201	0.054	0.021	0.02740	0.14300	0.00190	0.00020	< 0.0005	0.00790	0.00390	92.2
6.84	0.110	0.020	0.012	0.307	0.005	0.0048	< 0.001	0.000	0.00096	0.13900	0.00130	< 0.0010	< 0.0005	0.00061	0.00086	92.6
6.58	0.136	0.035	0.013	0.350	0.005	0.0062	< 0.001	0.001	0.00110	0.14100	0.00150	0.00020	< 0.0005	0.00022	0.00044	92.7
7.71	0.092	0.026	0.011	0.276	0.005	0.0039	< 0.001	0.000	0.00079	0.11200	0.00130	0.00020	< 0.0005	< 0.00010	0.00025	91.8
7.07	0.132	0.016	0.012	0.037	0.005	0.0051	< 0.001	0.000	0.00092	0.11700	0.00230	0.00400	< 0.0005	< 0.00010	0.00032	92.3
7.09	0.134	0.018	0.014	0.391	0.005	0.0065	< 0.001	0.001	0.00110	0.12400	0.00170	0.00040	< 0.0005	< 0.00010	0.00042	92.2

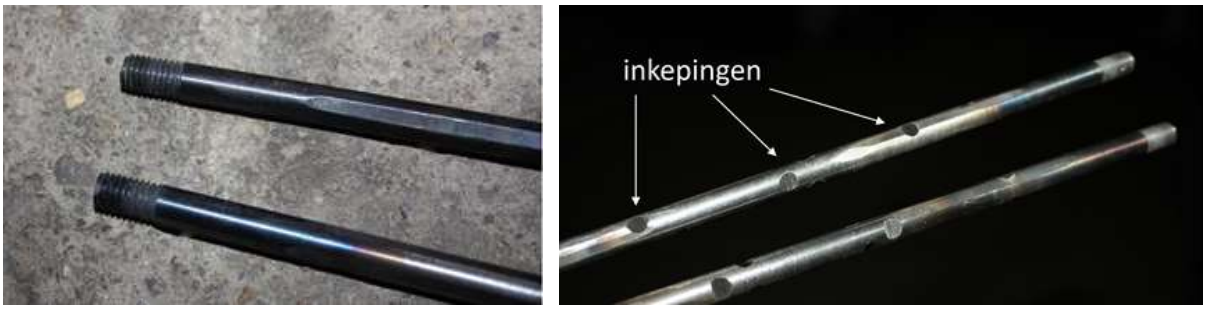




Figuur 4.4*: Boven: samenstelling van Aluminiumlegering gebruikt voor hangers (bovenste 4 rijen) en baseplates (onderste 4 rijen). Beneden: Gradaties in aluminiumveredeling (beneden): v.l.n.r: onveredeld (grof-korrelig), onveredeld (lamellair), onderveredeld, veredeld, oververedeld. (Bron: [32]). Rechts: structuuranalyse eigen aluminiumlegering.*

4.4.2 - De prototypes; de assen

Tijdens de voorbereidingen van het onderdeel *trucks*, hadden we in eerste instantie besloten dat we zelf geen assen zouden maken omdat ons dit te lastig leek. Het alternatief was twee losse assen te kopen, maar toen we ontdekten dat één enkele as al €50,00 kostte, besloten we het toch zelf te maken. Het was belangrijk dat de as de perfecte diameter had, omdat anders de standaard kogellager er niet op zou passen (zie: hoofdstuk 5 - *Wheels*, paragraaf 5.3*;* figuur 5.4). De diameter van standaard *skate*- en *longboard* assen is 5/16 *inches* (Amerikaanse eenheid voor lengte); dit komt overeen met ±0,79375 centimeter. Helaas is een rondstaf van gehard staal met die diameter niet verkrijgbaar in Europa. We hebben toen besloten om een rondstaf van gehard staal met een diameter van 8 mm en een lengte van 1 meter te kopen en die tot de afmeting in te korten en bij te schuren om de diameter te verkleinen. Eenmaal met de post afgeleverd, bleek dat de diameter van de as iets kleiner was dan de 8 mm zoals de beschrijving aangaf: er paste namelijk nét een kogellager op (standaard lagers hebben een binnendiameter van precies 8 mm). Dit was gunstig en het scheelde werk. We hebben twee stukken van 26,5 cm van de rondstaf afgezaagd en kwamen toen voor de volgende uitdaging te staan: het aanbrengen van schroefdraad op een rondstaf van gehard staal. Hiervoor moesten we eerst door middel van "*annealing*" de hardheid van het staal omlaag brengen, door het te verhitten totdat het roodgloeiend was, en dan langzaam te laten af koelen. De volgende stap was het "snijden" van de schroefraad met een snij-set van de juiste afmeting. Standaard *lug nuts*, de borgmoeren van de as, hebben echter een binnendraad waarvoor wij de bijpassende snij-set niet voorhanden hadden (Amerikaanse maat). We hebben er toen voor gekozen om met een M8 snij-set schroefdraad te snijden op de as, omdat de as immers bijna 8 mm was; in plaats van de 5/16 inch borgmoeren, hebben we M8 moeren gebruikt die in elke doe-het-zelf zaak verkocht worden. Met een speciale, zelfgebouwde installatie in een draaibank konden we de M8 snij-set tegen de as klemmen en de draad snijden (zie: figuur 4.5). Gelukkig paste een M8 moer nét in de ringsleutel van de *skate-tool*, zodat we dit stukje standaard gereedschap, dat elke *skater* bij zich draagt, later ook konden gebruiken bij onderhoud en vervanging van wielen en lagers.



Figuur 4.5: *Schroefdraden aangebracht op assen (links); inkepingen in assen (rechts).*

Nadat de draad op de as gesneden was, konden we door middel van "*quenching"* en "*heat treating*" de hardheid van de as weer opvoeren. *Quenching* is een methode waarbij het roodgloeiende staal snel afgekoeld wordt in water. De daaropvolgende "*heat treatment*" zorgt ervoor dat de brosheid van het staal, die ontstaat door het *quenching*, wordt verminderd. Om te voorkomen dat de as in de aluminium *hanger* zou kunnen bewegen, hebben we met een slijpsteen een aantal inkepingen geslepen in het deel van de as dat bedekt zou worden met aluminium.

4.4.3 - De smeltoven

De smeltoven is een belangrijk onderdeel van het PWS: zonder deze oven hadden we onze eigen *trucks* niet zelf kunnen gieten. De oven is door Jelle ontworpen en gebouwd (zie: figuur 4.6). De functie van de smeltoven is het smelten van metalen zoals aluminium, messing of koper. Het metaal wordt in een smeltkroes gesmolten. De smeltoven heeft twee verschillende branders: een oliebrander en een gasbrander. De gasbrander verbruikt propaan als brandstof. De oliebrander verbrandt afvaloliën (bijvoorbeeld frituurvet) en werkt (momenteel) in tegenstelling tot de gasbrander alleen in de zomer, omdat het frituurvet bij lage temperaturen stolt.



Het is Jelle's plan om de smeltoven door te ontwikkelen zodat deze ook in de winter kan functioneren op frituurvet. Werken met de oliebrander is goedkoper, omdat afgewerkt frituurvet veel minder kost dan propaangas. Recyclen van frituurvet is milieubewuster en bovendien worden er in de smeltoven hogere temperaturen behaald met de oliebrander dan met de gasbrander. Het frituurvet voor dit PWS is gesponsord door *Friture Cafetaria Sjefke* (Maastricht).

Figuur 4.6: *Zelfgemaakte smeltoven met olie- en gasbranders.*

Jelle's eerste smeltkroes was van ijzer gemaakt; dit bleek echter geen goed idee, omdat, net als koper, ijzer kan oplossen in gesmolten aluminium (±700°C), zonder dat daarbij de smelttemperatuur van het ijzer (1538°C) zelf bereikt wordt. Jelle heeft daarom een smeltkroes van grafiet aangeschaft voor dit PWS. Hetzelfde fenomeen trad op bij een ijzeren roerstokje. Om deze reden heeft MGG ons voorzien van een dunne keramische buis (een afgebroken beschermhoes van een thermometer), hiermee konden we in de vloeibare legering roeren zonder de samenstelling te veranderen. Om het gesmolten aluminium te gieten hebben we bovendien een grijptang gesmeed (zie: figuur 4.7).



Figuur 4.7: *Granieten smeltkroes en zelfgemaakte grijptang.*

4.4.4 - De mal

Dit project was begonnen met onze nieuwsgierigheid naar aluminium-gieten. Voordat we besloten hadden om hier ons werkstuk over te schrijven, hebben we een set test-*hanger*s gegoten. Deze gietsels waren een directe kopie van de *ParisCo hanger*s van het *longboard* van Sam. Voor de "echte" *trucks* voor dit PWS hebben we een eigen ontwerp gemaakt.

Een aluminium object kan op twee manieren gemaakt worden: het wordt uit een blok aluminium gefreesd of het aluminium wordt gesmolten en vervolgens in een mal gegoten. In dit profielwerkstuk hebben wij gebruik gemaakt van de tweede methode: we hebben een aantal mallen gemaakt voor de voorwerpen die we nodig hadden voor de *trucks*. De mallen die wij gemaakt hebben, vallen onder de categorie "zandmallen": dit zijn mallen die uit een mengsel bestaan waarvan zand het grootste deel uitmaakt. Het belangrijkste bestandsdeel is echter bentoniet, een kleisoort die in de natuur voorkomt [38]. Bentoniet wordt soms ook wel zwelklei genoemd: in aanraking met water zwelt bentonietpoeder op en behoudt het (vermengd met zand) een in de zandmal gedrukte vorm. Het mengsel heeft een geel-groenige kleur en wordt daarom ook vaak *greensand* genoemd. Het fijnzand/bentoniet mengsel is gesponsord door MGG.

Om een gietmal te maken hebben we twee vierkante houten frames gemaakt die het zandmengel bevatten. De frames waren perfect uitgelijnd met balkjes aan de zijkanten die als slot en sleutel in elkaar pasten. Het zand werd eerst tot aan de rand van het onderste frame gestort en vervolgens werd de *ParisCo hanger* erin gedrukt en aangedrukt (zie: figuur 4.8). Voordat het tweede frame erop geplaatst werd, hebben we een laagje meel over het horizontale oppervlak van het zand aangebracht; hierdoor zouden later de twee helften van de mal goed van elkaar loskomen. We hebben bij het vullen van het tweede zandframe twee houten stokken tegen de *hanger* modellen gezet; de gangen die zo ontstonden na het verwijderen van deze stokken dienden als toevoer- en ontluchtingskanalen tijdens het aluminium gieten. Nadat het tweede frame ook gevuld en aangeklopt was, hebben we heel voorzichtig de twee malhelften van elkaar gehaald. We hebben de *ParisCo hanger* en de houten stokken verwijderd zodat het zand-negatief (de mal) met de aan- en afvoergangen ontstond. Het was natuurlijk heel belangrijk dat dit heel voorzichtig en precies gebeurde, want als er iets van het zand afbrokkelde was dat haast onmogelijk te repareren. Nadat alles uit beide frames gehaald was, hebben we een stalen 8 mm rondstaf op de onderste helft gelegd die de as zou vormen, en vervolgens de zandhelften weer voorzichtig terug op elkaar gezet. Daarna kwam het belangrijkste deel van het proces: het gieten van de gesmolten aluminium (zie: figuur 4.8).



***Figuur 4.8**: Links: mal gebruikt voor testhangers; Rechts: aluminiumgieten in zandmal*

.

De eerste mal die we gemaakt hebben, vormde een negatief van de *ParisCo Hangers* van het *longboard* van Sam. Dit was de allereerste keer dat we iets goten van aluminium, en de test-hangers waren meteen boven verwachting goed gelukt op een paar minpuntjes na.

Het zandmengsel van de eerste mallen bestond uit: 90% gezeefd (normaal) zand, 10% bentoniet poeder en een klein beetje water. Het zand dat we gebruikt hebben was redelijk grof van samenstellingen dus niet optimaal voor zandgieten: hoe kleiner de zandkorrels hoe gedetailleerder en gaver het gegoten object uit de mal komt.

Een andere waardevolle tip van MGG was de volgende: het is van groot belang dat het waterpercentage in het zand/bentoniet mengsel niet te hoog is: als de gesmolten aluminium met een temperatuur van ongeveer 650°C in de mal loopt zal het water instantaan verdampen en lokaal ingesloten waterdampbellen in het aluminium vormen. In het meest extreme geval, als een groot volume waterdamp niet meteen kan ontsnappen, kan de mal ontploffen.

4.4.5 - Het zandgieten

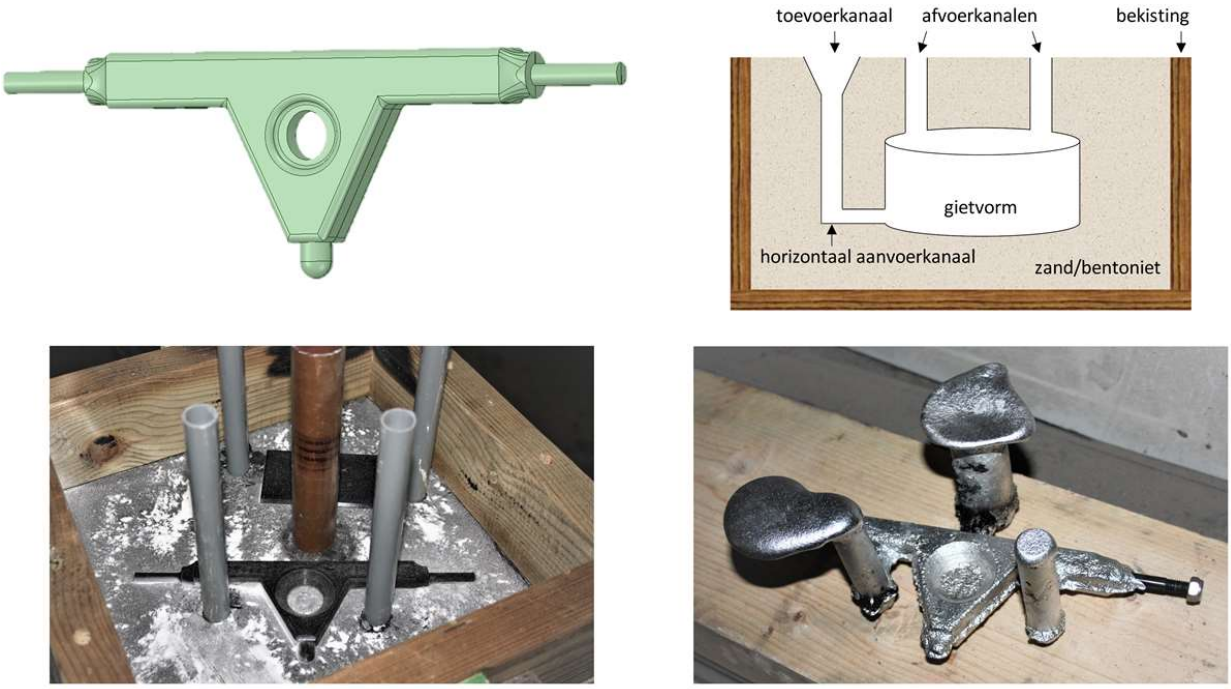
De meest optimale manier om grote aluminium vormen te gieten via *sandcasting* gebeurt onder gecontroleerde druk (*high* of *low pressure sand casting, respectievelijk HPSC* en *LPSC*). Wij hebben geen gebruik gemaakt van LPSC en HPSC omdat het voordeel van drukgieten ten opzichte van het zgn. zwaartekrachtgieten, bij het produceren van kleine objecten minimaal zou zijn.

Omdat wij bovendien niet over een dergelijk druk-gietsysteem beschikten, hebben we de meest voordehandliggende en meest eenvoudige alternatieve methode gebruikt: het 'normale' ofwel zwaartekracht-gieten. Bij deze methode wordt het gesmolten aluminium via een toevoerkanaal in de mal gebracht (zie: figuur 4.9). Via een tweede kanaal, het afvoerkanaal, kan lucht uit de mal ontsnappen. Het afvoerkanaal is nodig om luchtbellen in het eindresultaat te voorkomen: luchtbellen onderbreken de structuur van het voorwerp waardoor de sterkte- en stevigheid achteruitgaan. Bij zwaartekracht-gieten is het belangrijk om het toevoerkanaal niet direct in het gedeelte van de mal laat uitkomen dat vormgeeft aan het gietsel, maar een klein stukje ernaast, en het te verbinden met een horizontaal tussenkanaal. Tijdens het gieten van het aluminium in het toevoerkanaal is de kans groot dat er een beetje zand van de zijkant van het toevoerkanaal afbrokkelt. Als dit in het cruciale gedeelte van de mal gebeurt, ontstaan er oneffenheden en een zwakke structuur in het object. Het horizontale tussenkanaal ondervangt dit probleem. Ook verhelpt het verplaatsen van het toevoerkanaal de wervelingen die ontstaan door het ingieten van de gesmolten aluminium: de wervelingen vinden namelijk alleen maar plaats in de toevoerkolom en het aluminium stroomt vervolgens gecontroleerd door het horizontale kanaaltje naar de mal.

Als de aluminiumlegering eenmaal gesmolten is, begint het aluminium gieten. De juiste temperatuur van gesmolten aluminium voor het gieten is redelijk goed af te leiden aan de hand van de kleur van het gesmolten aluminium in de smeltkroes. Roodgloeiend, gesmolten aluminium is niet ideaal voor het gietproces: vanwege de hoge vloeibaarheid ontstaan er sneller ongecontroleerde wervelingen tijdens het gieten. Ongecontroleerde wervelingen zijn niet gewenst omdat hierdoor de aluminiumoxidelaag die ontstaat bij het contactoppervlak (van de zandmal) gemengd wordt met niet-geoxideerd aluminium. Ook worden er bij zwaartekracht gieten vaak oxiden gevormd doordat er lucht meegetrokken wordt tijdens het gieten. Uiteindelijk verzwakken aluminiumoxiden de structuur van het eindproduct. Als de aluminiumlegering iets verder is afgekoeld, tot ongeveer 650°C, maakt de roodgloeiende kleur plaats voor een zilverkleurige vloeistof die wel geschikt is voor het gieten met minder wervelingen.

De test-*hangers* waren in feite een kopie van de *ParisCo hangers*, om plagiaat te voorkomen hebben we daarom eigen *hangers* en *baseplates* ontworpen met het programma *DesignSpark Mechanical* (zie: figuur 4.9) [39]. Onze eigen hangers waren iets hoekiger om de stevigheid te verhogen. Op school hebben we met de *FlashForge Creator Pro* 3D printer de ontwerpen op ware grootte uitgeprint, deze prints dienden als positief om een mal omheen te maken. Toen we de eerste versie van de *baseplates* uitgeprint hadden en bij de ontwerpafdeling van MGG lieten zien, gaven ze ons een belangrijke tip: de verticale vlakken in het model moeten in een hoek van 10 graden staan, zodat het zand niet afbrokkelt nadat het plastic model uit de mal gehaald is; dit wordt een loslatingshoek genoemd. Deze voorwaarde hadden we in eerste instantie alleen

toegepast bij het model van de *baseplate* van de *trucks* en niet bij de zijkanten van het model van de *hanger.* We verwachtten niet dat afbrokkelen zou gebeuren *bij de hangers* omdat de verticale oppervlakte van de *hanger* niet zo groot was. Dit bleek een verkeerde inschatting: bij het maken van de mal voor de *hangers* hadden veel last van afbrokkelende zijkanten. Om dat probleem te verhelpen hebben we de haakse zijkanten van het geprinte model handmatig bijgeschuurd tot ongeveer 10 graden. Dit was een prima optie omdat we, om tijd en materiaal te besparen, de 3D-modellen met 6 solide buitenlagen rondom een honingraat binnenstructuur geprint hadden (zie: hoofdstuk 5 - *Wheels*, paragraaf 5.4*;* figuur 5.7). Met deze aanpassingen lukte het ons vervolgens om een goede mal te maken voor de *hangers*. Alleen het logo in de *baseplates* is, ondanks de aanpassingen, helaas niet optimaal gelukt: het verzonken logo was te gedetailleerd voor het zand dat we gebruikten.



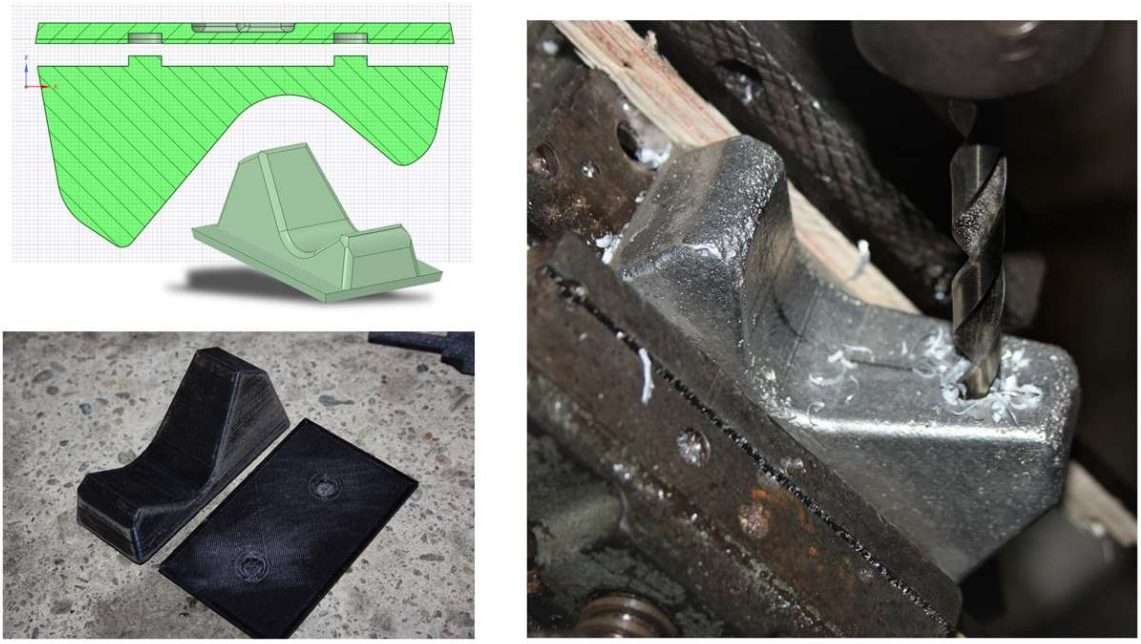
Figuur 4.9: *Zelfontworpen hangers: linksboven: het hanger prototype ontwerp (software: DesignSpark Mechanical). Rechtsboven: het zandgiet-principe schematische weergegeven. Links beneden: zandgiet-opstelling waarin het hanger prototype en ontluchtingskanalen (afvoerkanalen) in het zand /bentonietmengsel zijn opgesteld; het geheel is een houten bekisting gevat. Rechts beneden: het afgekoelde ruwe product; de extra stukken aluminium corresponderen met de afvoerkanalen.*

Een ander verschil tussen de *ParisCo hanger* en onze eigen *trucks* was dat we in plaats van een model uit één stuk (*ParisCo hangers*) ons model als twee helften (zie: figuur 4.10) in het ontwerpprogramma hebben ontworpen; de twee helften passen perfect op elkaar door pin-gatverbindingen. Dit ontwerpprincipe voorkomt het ontstaan van beschadigingen tijdens het prepareren van de zandmal waarbij de plastic modellen verwijderd moeten worden; de modelhelften blijven namelijk bij het openen van de mal in beide malhelften zitten. Een bijkomend voordeel is de modelhelften ook eenvoudig uit de mal te halen zijn. Bij het model van de *baseplate* hebben we hetzelfde ontwerpprincipe toegepast.

3.5 Het resultaat

3.5.1 - Afwerken van de *trucks*

Het gegoten object wordt typisch na 5 tot 10 minuten afkoelen uit de mal gehaald. Omdat de aluminiumlegering tijdens het gieten zich via de verticale ontluchtingskanalen een weg naar buiten baant en daar stolt aan de lucht, is het onmogelijk om de mal intact te houden bij het openen. Het grote voordeel van zandmallen is echter dat ze snel en eenvoudig opnieuw te maken zijn; het zand kan bovendien hergebruikt worden. Als het gietsel uit de mal is gehaald, zitten er een aantal aluminium uitsteeksels aan vast, die corresponderen met de toevoer- en afvoerkanalen (zie: figuur 4.9). Deze uitsteeksels hebben we met een metaalzaag verwijderd, en andere kleine imperfecties zijn, waar nodig, bijgewerkt met vijlen en een ijzerborstel. Wij hebben ervoor gekozen om de *trucks* zo min mogelijk bij te werken, waardoor ze hun zelfgemaakte karakter behielden. De *baseplates* moesten voorzien worden van gaten voor bouten. Daartoe hebben we vier kleine gaten boven in de *baseplates* geboord, bestemd voor de M5 bouten waarmee de *basplates* aan het *deck* bevestigd zouden worden (zie: figuur 4.10). In de *baseplates* hebben we eveneens een gat voor de *kingpin* en een uitsparing voor de *pivot-cup*. Het was belangrijk dat deze gaten op exact de juiste positie aangebracht werden, hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een kolomboor.



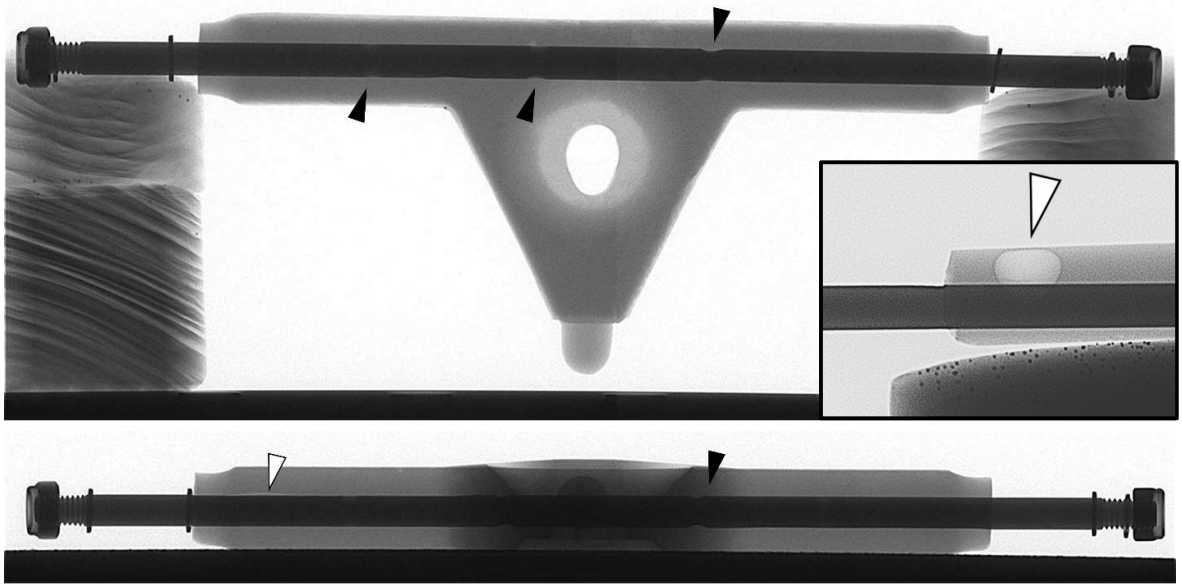
Figuur 4.10: *Zelfontworpen baseplates: linksboven: het baseplate prototype-ontwerp (software: DesignSpark Mechanical); linksonder: de baseplate prototypes na 3D-printen (printer: FlashForge Creator Pro 3D). Rechtsbeneden: het afgekoelde ruwe product; de extra stukken aluminium corresponderen met de afvoerkanalen.*

Als *kingpin* en *kingpin nuts* hebben we een aantal kant-en-klare inbusbouten en borgmoeren gebruikt. De *speedrings* en *washers* zijn gesponsord door *Sickboards* [40]. Wij waren meer dan tevreden met onze zelfgemaakte *hangers* en *basplates.*

3.5.2 - Testen van het onderdeel

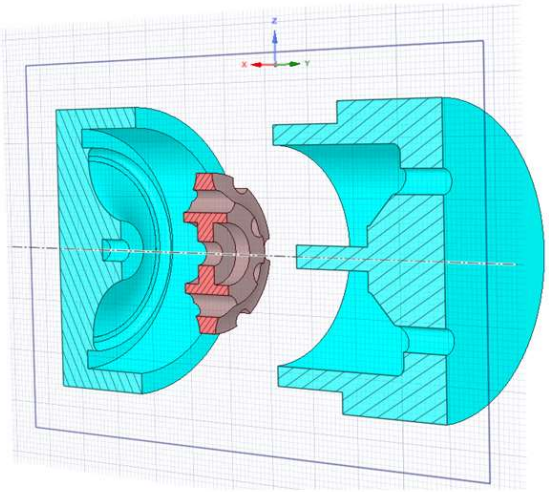
Bij MGG hebben we met behulp van een speciaal röntgenapparaat de homogeniteit en structuur van het aluminium van onze testgietsels kunnen onderzoeken. Bij röntgenfotografie wordt elektromagnetische straling, röntgenstraling, gebruikt die door een sensor wordt gemeten of op fotogevoelige film valt [41]. Röntgenstraling gaat makkelijker door stoffen met een lage dichtheid dan door stoffen met een hoge dichtheid. De straling die de sensor bereikt, de zogenaamde geheugen-fosforplaat, wordt met behulp van een seleniumplaat omgezet tot een digitaal computerbeeld. Op deze manier kan er een beeld gevormd worden van de binnenkant van objecten. Het röntgenapparaat bij MGG zendt harde (meer energetische) straling uit met een hoger doordringend vermogen om structuuranalyse in metalen gietsels mogelijk te maken. Dit in tegenstelling tot röntgenapparatuur in ziekenhuizen waarin minder harde straling wordt toegepast, om beschadiging van weefsel van patiënten te voorkomen. In onze test-*hanger*s waren er duidelijke waterdampbellen te zien die de structuur en stevigheid van de *hanger* in de weg zaten.

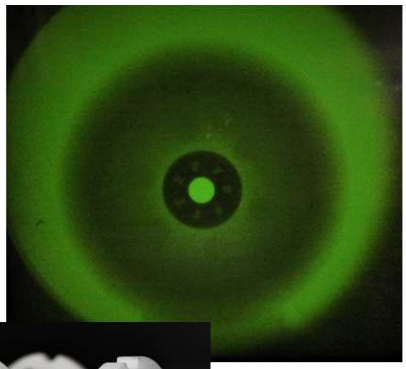
Bij het maken van onze eerste de test-*hanger*s hadden we iets over het hoofd gezien: er had zich condens (water in de vochtige buitenlucht) op de koude assen gevormd; dit produceerde in aanraking met het gesmolten aluminium meteen waterdamp die werd ingesloten als bellen in het aluminium. Als gevolg van deze waterdampbellen waren er tijdens het aluminiumgieten ongewenste holten ontstaan langs de assen (zie: figuur 4.12; rechts). Om deze fout te voorkomen bij het maken van de uiteindelijke zelfontworpen *hanger*s, heeft dhr. P. Dings (MGG) ons een belangrijke tip gegeven: de assen vóórverwarmen is cruciaal. Tijdens het smelten van het aluminium hebben we de assen daarom op de uitlaat van onze zelfgebouwde smeltoven gelegd. Met het resultaat waren we heel erg blij: er waren (nagenoeg) geen waterdampbellen ontstaan langs de assen (zie: figuur 4.12). Ook konden we zien dat de porositeit heel laag was in de uiteindelijke gietsels.



***Figuur 4.12**: Röntgenopnamen van de zelfgemaakte hangers: zijaanzicht (boven) en bovenaanzicht (beneden). De inkepingen (zwarte pijlen) zijn goed zichtbaar, een klein artefact (witte pijl) is zichtbaar. In de apart omkaderde kleinere röntgenopname is duidelijk een artefact (bel ontstaan door waterdamp; witte pijl) zichtbaar in onze eerste test-hanger.*

5 - Wheels

















5 - Wheels

In dit hoofdstuk beschrijven we de eigenschappen waaraan *longboard* wielen moeten voldoen en hoe we deze zelf ontworpen en gemaakt hebben. Omdat het maken van *bushing* (zie: hoofdstuk 4 - *Trucks*) via exact dezelfde procedure verloopt, wordt een korte alinea aan deze onderdelen besteed.

5.1 - Het wiel

5.1.1 - De ontwikkeling van *longboard* wielen

Het wiel wordt vaak gezien als een van de belangrijkste uitvindingen van de mens. De uitvinding dateert uit de steentijd en is door de millennia steeds verbeterd. Vreemd genoeg heeft de kennis die opgebouwd is door deze ontwikkeling, niet erg veel bijgedragen aan de eerste *longboard* wieltjes: toen *longboard*en ontstond in de jaren 50, werden metalen wieltjes gebruikt. Dit rijdt natuurlijk erg oncomfortabel en de wieltjes maakten een vervelend geluid op het asfalt. Bovendien hebben metalen wieltjes onvoldoende grip op het wegdek, waardoor ze redelijk onveilig zijn (zie: figuur 5.1). Ook al was het alternatief destijds, stenen wielen (gebakken klei), iets veiliger dan metaal, steen was minder slijtage-vast. Het duurde echter nog tot de jaren 70 totdat de polyurethaan ofwel urethaan wielen werden uitgevonden door Frank Nashworthy [42]. Het *skate*-merk *Cadillac* heeft de eerste polyurethaan wielen op de markt gebracht. Tegenwoordig zijn nagenoeg alle *longboard* wielen van polyurethaan.



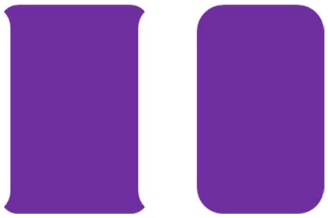
***Figuur 5.1**: Vroege longboard wheels gemaakt van metaal (boven) of steen (onder). (Bronnen: [43, 44])*

5.1.2 - Stijl en toepassing

Net zoals er tegenwoordig *Skate*- en *longboards* in veel verschillende vormen, maten en kleuren verkrijgbaar zijn, bestaat er ook variatie in de wielen: Naast kleur en vorm (o.a. diameter, breedte) is vooral de hardheid van de wielen een belangrijke eigenschap waarmee het *longboard* kan worden aangepast aan elke tak van de *board-sports*.

De diameter van de wielen heeft invloed op twee zaken: snelheid en acceleratie. Hoe groter de wielen zijn hoe sneller er mee geskatet kan worden; het is echter zo dat kleine wielen sneller accelereren dan grote wielen. Naast een snellere acceleratie kunnen met kleinere wielen ook krappere bochten gemaakt worden. De grip die de wielen hebben wordt onder andere bepaald door de hardheid van het polyurethaan waarvan de wielen gemaakt zijn: hoe harder het polyurethaan, hoe minder grip de wielen hebben. De hardheid van polyurethaan wordt gemeten met een durometer, en weergegeven in de eenheid Shore [45]. Hoewel de hardheid verdeeld is over 12 Shore-schalen, is dit bij *skate*- en *longboard*-wielen beperkt tot Shore A en heel af en toe Shore B. De Shore A schaal is een 100-puntsschaal: hoe hoger de A-code, hoe harder het polyurethaan. De meeste wielen hebben een hardheid tussen de 78A en 99A. Wielen met een lage A-code (bijvoorbeeld 78A) worden veel gebruikt in *longboards* zoals *cruisers*, ze zijn erg zacht en zijn daarom uitstekend voor ruw terrein. Skaten over een landweggetje is niet mogelijk, maar de trillingen veroorzaakt door de tegels van een stoep of een scheurtje in de weg worden opgevangen met de zachte wielen en staan een vlotte rit niet in de weg. Dit is wel het geval bij keiharde *skateboard* wieltjes (hardheid 95A – 99A). *Skateboards* maken gebruik van kleine en

harde wieltjes, want ze worden vooral gebruikt in skateparken, waar het asfalt super glad is en daarom zachte wielen niet noodzakelijk zijn. Ook bieden harde wieltjes de mogelijkheid om te "*sliden*", gecontroleerd zijwaarts schuiven met het board. Een andere factor die invloed heeft op het *sliden* is het contactoppervlak van de wielen met de straat. De wielen van *skateboards* en *slide-longboards* zijn hebben een minder groot contactoppervlak dan wielen van bijvoorbeeld *cruisers*. Het contactoppervlak van de wielen wordt bepaald door de breedte van het wiel, maar ook door ook schuine of ronde randen (zie: figuur 5.2). De meeste grip wordt bereikt met grote (diameter), brede wielen, zonder afrondingen (hoekige rand) van een lage polyurethaan hardheid. Deze combinatie is de optimale formule voor het perfecte *cruiser*-wiel. Omdat wij in dit project een cruiser maken, waren wielen met een lage hardheid, een groot contactoppervlak en een grote diameter noodzakelijk. We hebben de vorm en hardheid van de wielen zelf bepaald.



***Figuur 5.2**: Verschillen wielvormen: rechte kanten (square; links) en afgeronde kanten (round; rechts).*

5.2 - Programma van eisen

Omdat we het wiel zelf wilden maken, was het noodzakelijk om een programma van eisen op te stellen met betrekking tot de productie van het wiel. We hebben een *cruiser* gemaakt voor het PWS, dus waren wielen met een lage hardheid belangrijk. Het polyurethaan voor de wielen zou of gesponsord of gekocht moeten worden; in het laatste geval zou het niet te duur moeten zijn. Het is belangrijk dat het wiel niet breekt of uit elkaar valt tijdens het testrijden; de wielen moeten dus slijtvast maar ook flexibel zijn. Het bedrijf *Romar-Voss Composites* (Roggel) heeft de polyurethaan en kleurstof voor de wielen gesponsord [46]. Door deze expert-sponsering van producten hoefden we ons geen zorgen te maken over de kwaliteit, en dus over de slijtvastheid en flexibiliteit van het uiteindelijke materiaal. De lagere hardheid van polyurethaan in *longboard* wielen maakt het noodzakelijk dat de wielen voorzien zijn van *cores*: een harde kern van plastic met een uitsparing voor kogellagers. De *cores* voor zogenaamde *corewheels*, moesten we ook zelf kunnen maken. Tot slot was het ook belangrijk dat we een mal maakten voor onze eigen wielen.

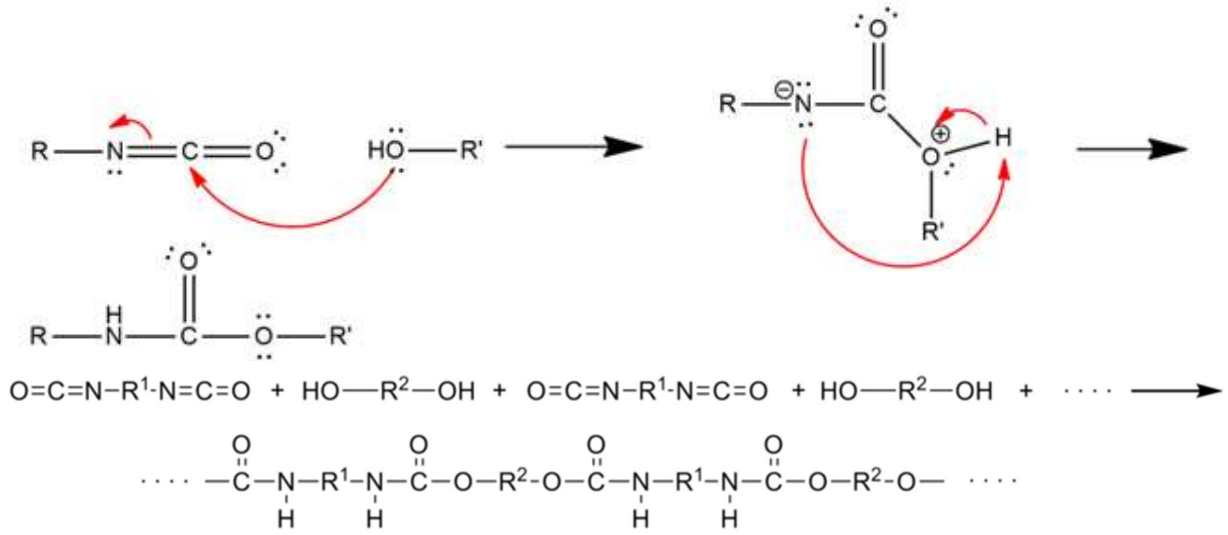
5.3 - Ons ontwerp

5.3.1 - Het materiaal: polyurethaan

Een polyurethaan is een polymeer dat ingedeeld kan worden in een van de drie eerdergenoemde kunststofcategorieën (zie: hoofdstuk 3 - *Deck*). Polyurethaan is een elastomeer: op macroniveau heeft dit polymeer elastische eigenschappen. Deze elasticiteit is direct gerelateerd aan de netwerkstructuur van Polyurethaan op microniveau: door covalente dwarsverbindingen tussen de kronkelige polymeren ontstaat er een netwerkpolymeer. Na uitrekking of indrukking keert een voorwerp van polyurethaan dus weer terug naar zijn oorspronkelijke vorm [47].

Een polyurethaan is een stof met veel urethaanbindingen; dit zijn bindingen waarbij twee type polymeren, een diol en een diisocyanaat, urethaan vormen. Polyurethaan is daarom een copolymeer: een kunststof die uit meer dan één soort bouwsteen (monomeer) bestaat (zie: figuur 5.3). Een diol of polyol heeft minimaal twee hydroxylgroepen (–OH groepen ook wel bekend als alcohol-groepen) [48]. Een diisocyanaat is een ester, een organisch molecuul met in dit geval

twee –NCO groepen [49]. Onder normale omstandigheden is een polyol is een stroperige vloeistof, terwijl diisocyanaat brosse kristallen vormt. De combinatie van deze zachte en harde stof levert nieuwe eigenschappen op: polyurethaan is buigbaar, maar ook sterk én slijtvast. De Shore van de polyurethaan wordt bepaald door de verhouding harde en zachte polymeren, de hardheid kan binnen ruime grenzen aangepast worden [50]. Bij de een polymerisatiereactie van een diol en een diisocyanaat zijn er geen restproducten, er wordt dus alleen urethaan gevormd (zie: figuur 5.3).



Figuur 5.3*: Reactiemechanisme tussen een alcohol en een isocyanaat (boven). De vorming van urethaan, en uiteindelijk polyurethaan, uit diisocyanaat (beneden). In plaats van een lange koolstofketen wordt er in scheikundige afbeeldingen vaak gebruik gemaakt van een "R". (Bron: [50])*

5.3.2 - Vormvereisten voor de wielen; stevigheid en functionaliteit

Wielen: *Longboard* wielen worden van polyurethaan gemaakt. Voor de beste grip op de weg zijn brede wielen met een grote (diameter) en een hoekige rand van een lage polyurethaan hardheid ideaal. Deze combinatie is optimaal voor het perfecte *cruiser*-wiel. De hardheid van de meeste *longboard* wielen (en) *bushings* varieert tussen Shore 75A en 90A. Voor ons PWS zijn we uitgegaan van een hardheid van Shore 80A.

Cores. De meeste wielen met een lage hardheid hebben "*cores*": dit is een kern van hard plastic met daar omheen het polyurethaan wiel. De kern in deze zogenaamde *core wheels* is nodig om kogellagers in de correcte positie te houden; polyurethaan van lage hardheid is namelijk te flexibel hiervoor. We hebben zelf een *core* moeten ontwerpen omdat we gebruik maakten van polyurethaan met een lage hardheid.

Kogellagers. Wanneer mechanische onderdelen in of rondom elkaar moeten kunnen draaien, worden doorgaans lagers gebruikt. Wanneer wielen rondom een as moeten draaien, worden eigenlijk altijd kogellagers gebruikt. Het schijnt dat Leonardo da Vinci rond 1500 al een conceptontwerp voor een kogellager had gemaakt (zie: figuur 5.4) [51]. Kogellagers, ook wel lagers genoemd, bestaan in principe uit twee ringstructuren die rondom elkaar kunnen draaien dankzij kogeltjes die in de ringen rondraaien en bovendien de ringen op een vaste afstand van

elkaar houden (zie: figuur 5.4). Dit laatste zorgt ook voor stabiliteit tijdens de draaibeweging. *Skate*- en *longboards* maken gebruik van precies hetzelfde type lagers, de '608-series' lagers, elk wiel bevat een set van twee lagers; voor een *longboard* met 4 wielen zijn in totaal dus acht lagers nodig. De 608-series bevatten zes of soms zeven kogels gemaakt van staal of keramiek; lagers met keramische kogels worden gezien als superieur, omdat die beter bestand zijn tegen hitte en frictie [52, 53]. Kogellagervet reduceert bewegingsfrictie tussen de kogels en de metalen ringen. Wrijving kan ook worden verminderd door het gebruik van "*speed rings*", kleine ringen die ruimte creëren tussen de lager en de moer of de *hanger*. Ook al zijn de bewegende onderdelen in de lagers vaak afgeschermd door een rubberen of metalen ring (het "*bearing shield"),* het is niet verstandig om op zand, gras, of een nat wegdek te *skate*n: ophoping van water, zand en vuil in de lagers zorgt dat deze steeds slechter gaan werken. Bij normaal gebruik van een *longboard*, zijn de lagers de onderdelen die het snelst slijten. Omdat het te ingewikkeld was om zelf kogellagers te maken hebben we dit onderdeel kant-en-klaar gebruikt. *Skateshop Titus Aachen* [23] heeft onder andere de kogellagers voor dit project gesponsord, de *Titus Tornados* (*high precision skateboard bearings*) (Zie figuur: 5.4). Ook de *speed rings* zijn gesponsord; dit project is van deze onderdelen voorzien door *skateshop Sickboards* [40] in Den Haag.



Figuur 5.4*: Schets van een kogellager door Leonardo da Vinci (boven); schematische weergave (doorsnede) van een kogellager (midden); gesponsorde Titus Tornado lagers. (Bronnen: [23, 51, 54])*

5.4 - Het maken van de wielen; voorbereidingen en het proces

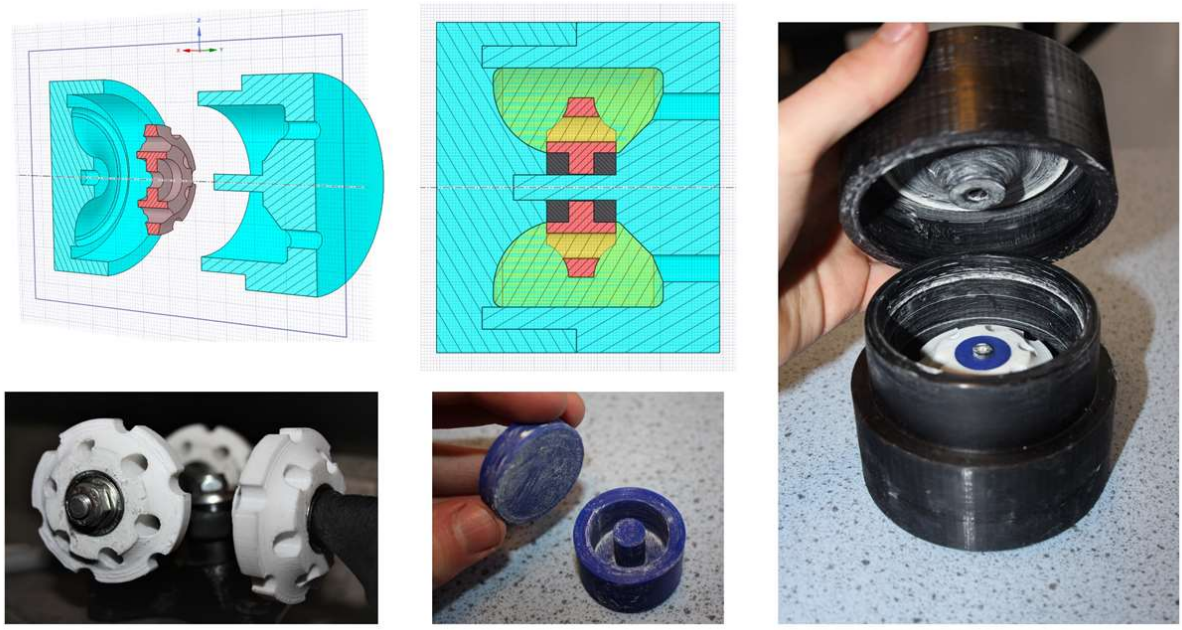
5.4.1 - Het materiaal: basiscomponenten voor polyurethaan

Het basismateriaal voor de wielen, polyurethaan, is gesponsord door *Romar-Voss Composites* [46]. Dit product bestaat uit twee bestandsdelen: component A (Protoflex 190-15; *Altropol Kunststoff GmbH*) en component B (harder PTG1; *Altropol Kunststoff GmbH*). De hardheid van de meeste *longboard bushings* varieert tussen 75A en 90A. Polyurethaan met met A:B mengverhouding van 100:54 en 100:45 leveren respectievelijk hardheden van Shore 90A Shore 80A op. De wielen van ons *longboard* moesten, zoals eerder besproken, een redelijk lage hardheid hebben, daarom hebben we gekozen voor de A:B verhouding van 100:45.

Omdat de polyurethaan van zichzelf een ietwat saaie wit-grijzige basiskleur heeft, hadden we in eerste instantie een zwarte kleurstof (polyesther pigment pasta; *Voss Chemie* [46]) willen toevoegen. Dit was vooral een esthetische overweging, omdat zwart neutraal staat tegenover alle regenboogkleuren van het *deck*, en ze worden minder snel vies tijdens gebruik. Toevoeging van kleurstof (3% van totale A+B gewicht), interfereerde echter met het polymerisatieproces, waardoor het polyurethaan heel broos werd. De wielen en *bushings* zijn uiteindelijk wit gebleven.

5.4.2 - De mal voor de wielen

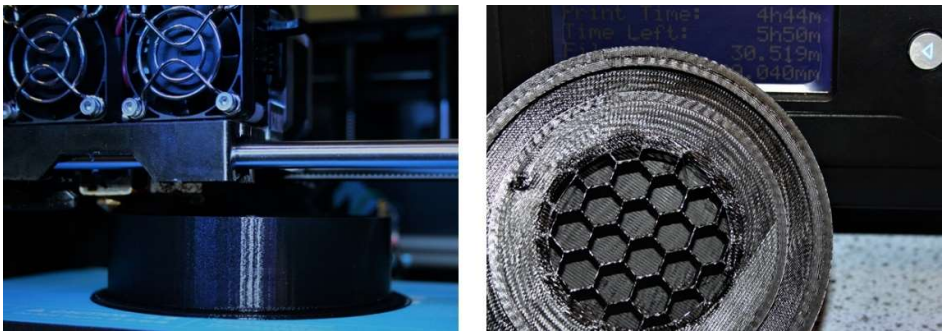
Omdat we vier keer precies hetzelfde eindproduct wilden kunnen leveren, hebben we één mal gemaakt voor ons eigen wielontwerp. Dit ontwerp hebben we net als de alle andere modellen op school ontworpen met behulp van het programma *DesignSpark Mechanical* [39]. Vervolgens hebben we het model gerealiseerd door het uit te printen met de 3D-printer in het *science-lab* van onze school. Het printen van de twee helften van de mal duurde in totaal ongeveer 30 uur. De harde plastic *cores* hebben we ook zelfontworpen en op school uitgeprint met *ABS plastic*. We hebben de *core* ontworpen met een aantal uitsparingen, waarmee de *core* uiteindelijk in het polyurethaan wiel zou worden verankerd.



Figuur 5.5*: Ontwerp voor de mallen van de polyurethaan wielen en bushings. Linksboven: 3D model (links) en dwarsdoorsnede (rechts) ontwerp-mal (blauw) voor de wielen (groen); de core die in het wiel wordt gegoten is aangegeven in grijze/rode kleuren (software: DesignSpark Mechanical). Links beneden: de zelfontworpen, geprinte cores. Midden-beneden: een bushing-mal. Rechts: de geprinte mal (zwart) voor de polyurethaan wielen met de core (wit) en "dummy"-lager (blauw) in positie.*

Zoals in de voorafgaande paragrafen uitgelegd, bestaat het wiel uit een polyurethaan laag rondom een harde plastic *core*, waarin de kogellagers passen. De lagers worden op de as bevestigd. Al deze onderdelen gezamenlijk stellen specifieke eisen aan de mal van het wiel. De mal zelf bestaat uit een grote cilinder waarvan de binnenmaat, de buitenmaat van het polyurethaan wiel is. In het midden van de mal is er een recht opstaande cilinder bevestigd met een diameter van 8 mm, die de as van de *hanger* nabootste; op deze cilinder kan de *core* geschoven worden (zie: figuur 5.5). In de *cores* werden voorafgaand aan het gieten "dummy"-lagers, plastic mallen (gemaakt van biologisch afbreekbaar PLA; *polylactic acid*) geplaatst, met dezelfde afmeting als de 608-series kogellagers; hiermee werd de *core* tevens op de correcte positie gehouden tijdens het gieten (zie: figuur 5.5). We hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van plastic cilinders om te voorkomen dat de echte kogellagers tijdens het maken van de wielen onbruikbaar zouden worden doordat er vloeibare polyurethaan tussen de kogeltjes zou lopen en daar zou uitharden. De *cores* zijn gemaakt van ABS plastic (Acrylonitril-butadieen-styreen); dit plastic is harder en duurzamer dan PLA-plastic, en kan reageren met sommige bestandsdelen van het polyurethaan (de polyolen). We zagen hier geen probleem in: deze reactie kan er mogelijk voor zorgen dat de *cores* extra goed vast zitten in de wielen. PLA-plastic reageert niet met polyurethaan, dit is uiteraard relevant omdat de wielen en *bushings* uit de mallen gehaald moeten kunnen worden.

De grondstof voor de mal was niet van groot belang; in tegenstelling tot de *deck*- en *truck* mallen hoefde de wiel-mal geen hoge temperatuur of hoge druk te kunnen weerstaan. De enige voorwaarde was dat het materiaal niet reageerde met het polyurethaan. De binnenkant van de mal moest voorbehandeld worden met een was die ervoor zorgde dat het wiel, na het uitharden van polyurethaan, gemakkelijk uit de mal gehaald kon worden. Deze was, (*mold release*), zorgde er ook voor dat het polyurethaan niet reageerde met het PLA-plastic waarvan de mal gemaakt was. Ook bij het maken van de wielmallen hebben we honingraatstructuren toegepast (zie: figuur 5.6).



***Figuur 5.6**: links: 3D-printen van één van de wielmallen; rechts: interne honingraat structuur in de mal.*

5.4.3 - De mallen voor de *bushings* en *pivot-cup bushings*

Tussen de *baseplate* en de *hanger*, en tussen de *hanger* en de *kingpin*-moer bevinden zich respectievelijk de *bushings* en de *pivot-cup bushing*; dit zijn kleine cilindervormige dempers die, net als de wielen, van polyurethaan gefabriceerd worden. De mallen waren vrij eenvoudig te maken met behulp van de 3D printer (zie: figuur 5.5). Voor het maken van de *bushing* hebben we polyurethaan van dezelfde hardheid als voor de wielen gebruikt.

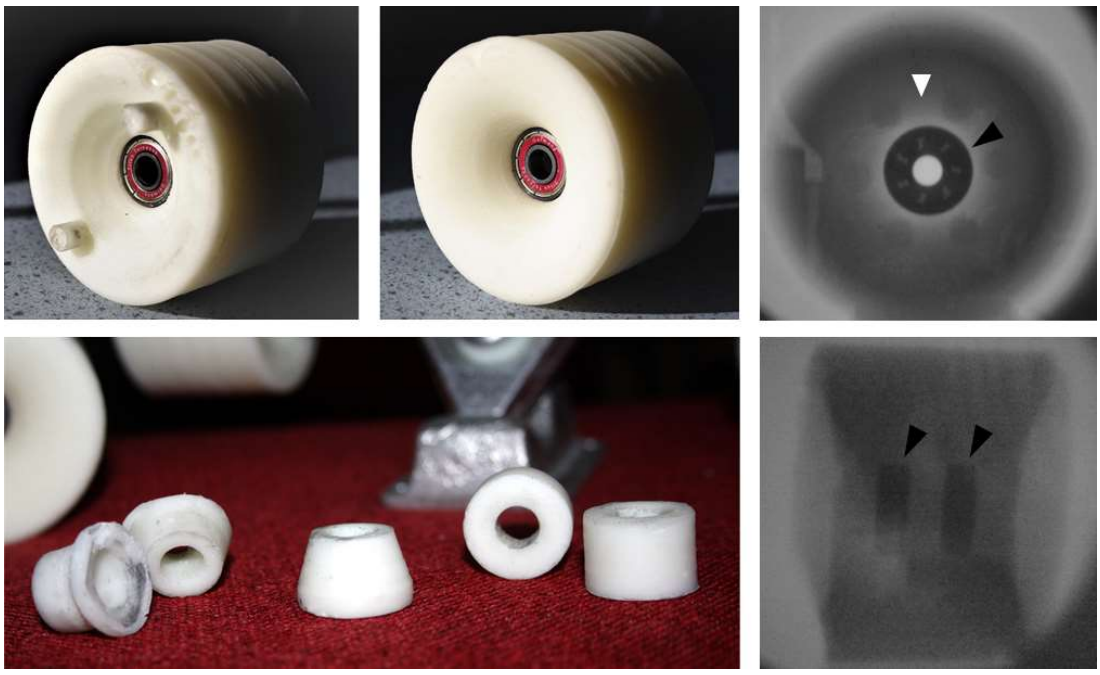
5.4.4 - Het gieten van de wielen en *bushings*

Aan de hand van de 3D modellen in het programma *DesignSpark Mechanical* van de *core*, het wiel en de mal konden we de inhoud van het wiel bepalen: deze was 177644,203 mm^3. Per wiel is dus ongeveer 180 ml polyurethaan nodig. De mengverhouding van Protoflex en harder wordt echter aangegeven in massa-verhouding: 1 kg component A: 540 gram component B. Om dit te kunnen omrekenen naar volumes, hebben we daarom de dichtheid bepaald van beide componenten aan de hand van het gewicht van een spuit gevuld met 10 ml van elke vloeistof. Het gewicht van 10 ml component A bedroeg ±10,70 g, dat van 10 ml component B ±11,77 g. De dichtheid van de gecombineerde componenten (100:45) is dan ongeveer 16,00 g per 14,5 ml: dit komt overeen met een dichtheid van ongeveer 1,10 g/ml voor polyurethaan Shore 80A. Een wiel met een inhoud van ongeveer 180 ml weegt dan bij benadering 200 gram. In totaal hadden we genoeg van beide componenten om 1450 gram polyurethaan Shore 80A te verwerken. We hebben per wiel ongeveer 230 gram gebruikt, zodat we geen onverwacht tekort zouden hebben tijdens het gieten. De hoeveelheid van beide componenten is dan als volgt: 158,70 g van component A en 71,30 g van component B; daaraan werd 6,90 g zwart pigment toegevoegd. Het polyurethaan dat overblijft na het gieten van het wiel werd gebruikt voor de *bushings* en de *pivot-cup bushing*, die elk ongeveer 10-15 ml inhoud hebben.

5.5 - Het resultaat

5.5.1 - Afwerken van de wielen

Het verwijderen van de gegoten polyurethaan onderdelen uit de mallen verliep dankzij de *mold release* zonder veel problemen. Aan de achterzijde van de wielmal hadden gietkanalen aangebracht; deze gaten kwamen ook goed van pas bij het verwijderen van het gegoten product. De uitsteeksels die daardoor ontstaan waren konden eenvoudig weggesneden worden (zie: figuur 5.7). Hier en daar bleken aan de wielranden een aantal luchtbelletjes te zijn ontstaan; omdat dit alleen aan de binnenkant van de wielen was gebeurd (bovenzijde mal tijdens het gieten), zou dit niet zichtbaar zijn aan het eindproduct (zie: figuur 5.7).



Figuur 5.7*: De deelproducten: polyurethaan wielen en bushings. Linksboven, naast elkaar: (l) achterzijde van het wiel met de giet-uitstekels nog zichtbaar, (r) voorzijde wiel; de kogellagers zijn ingeklemd in de cores. Linksonder: (l) pivot-cup bushings en (r) bushings. Rechts: Röntgenanalyse van onze polyurethaan wielen, de core met daarin 6 gaten (boven, witte pijl; zie: figuur 5.5) en de metalen lagers, (1x boven en 2x onder, zwarte pijlen) zijn goed zichtbaar in de opname.*

5.5.2 - Testen van het onderdeel

Tijdens het röntgen-practicum op school hebben we onze wielen met daarin de *cores* en de lagers geanalyseerd. De röntgen opnamen laten goed zien hoe de *cores* in de polyurethaan wiel verankerd zijn (zie: figuur 5.7). We hebben de wielen, met lagers, getest door ze op Sam's *Palisades cruiser* te monteren. De wielen gedroegen zich uitstekend in deze praktijktest.

6 - Realisatie van het PWS: het longboard

6.1 - Terugblik en evaluatie

Het hoofddoel van dit profielwerkstuk was het ontwerpen en bouwen van een *longboard,* waarbij we alle onderdelen zelf wilden ontwerpen en maken. Elk onderdeel kwam met een specifiek programma van eisen en waar eisen werden gesteld volgden de uitdagingen vanzelf. Soms hadden we gereedschappen en apparatuur nodig bij het maken van de verschillende *longboard*-onderdelen, die niet bestonden of simpelweg te duur waren. In die gevallen hebben we vaak deze voorwerpen zelf gemaakt; alleen al hiervan hebben we ontzettend veel geleerd.

De grootste uitdaging bij het onderdeel *deck* was het waarborgen van functionaliteit: het *deck* moest stevig genoeg zijn om een persoon van ongeveer 80 kg te dragen. Bij deze eis hebben vooral het materiaal en de vorm waarin we het materiaal gebruikt hebben een belangrijke rol gespeeld. In principe is de grondstof die we voor het deck gebruikt hebben, gerecycled HDPE-plastic, geschikt als basismateriaal. De toepassing van een bladnerfstructuur moest een deel van de flexibiliteit van het *deck* opvangen. Het persen van de gesmolten plastic snippers tot een ruw *deck* was redelijk goed gelukt. Wat we van het hele proces geleerd hebben is dat het absoluut noodzakelijk is om alle stappen goed van tevoren uitgedacht en uitgewerkt te hebben. Terugkijkend leverden bij dit onderdeel het insluiten van luchtbellen en het niet loskomen van het plastic *deck* uit de cementen mal de grootste uitdagingen. Ondanks de goede voorbereidingen, de technisch goed-doordachte constructies en de gebruikte methode hadden *mold-release* en ontluchtingskanalen hier mogelijk een beter resultaat opgeleverd.

Aan de *trucks* hebben we absoluut het meeste plezier beleefd. Vooral het enthousiaste meedoen en meedenken van mensen die we om hulp gevraagd hebben, in het bijzonder dhr. Patrick Dings van MGG Netherlands, hebben we erg prijs gesteld. Het gieten van de *trucks* hebben we supergoed voorbereid; dit heeft zich geloond in twee nagenoeg perfecte sets *truck* onderdelen. De uitkomst van de röntgenanalyse was een hoogtepunt van dit PWS. Het oorspronkelijke plan was om met gerecycled aluminium te werken, in de praktijk bleek het maken van de juist legering toch lastiger dan gedacht. We hebben echter wél gerecycled aluminium gebruikt bij het oefenen met smelten en zandgieten (test-*trucks*); hierbij hebben we veel waardevolle proceskennis opgedaan zonder primaire grondstoffen te gebruiken.

Net als bij het ontwerpen van de *truck*modellen hebben we bij het maken van de polyurethaan onderdelen veel profijt van de 3D-printer op school gehad. De wielen en *bushings* waren, ondanks dat dit onderdeel in eerste instantie vrij eenvoudig te maken leek, lastig te fabriceren. We stuitten daarbij op onverwachte problemen bij het gebruik van de kleurstof in combinatie met polyurethaan. De keuze om uiteindelijk de wielen wit te laten pakte esthetisch veel gunstiger uit.

Een ander heel leerzaam aspect van dit PWS is het communiceren met diverse bedrijven en particulieren geweest. Waar we ons in eerste zorgen maakten over of we niet overal weg gestuurd zouden worden, bleken veel mensen net zo enthousiast als wijzelf over onze plannen, en waren ze graag bereid om mee te helpen, mee te denken en mee te doen.



***Figuur 6.1**: Het eindproduct (links), met zelfgemaakte onderdelen: deck, trucks en wheels; product-specificaties (tabel rechts).*

***longboard* onderdeel**	**gewicht (gr)** (bij benadering)
deck	2600
hanger	345
hanger	345
baseplate	270
baseplate	270
wielen (4x)	800
bushings	20
cores	100
lagers	85
moeren+bouten	245
grip-tape	150
totaal:	5230

6.2 - Conclusie

Het eindresultaat van dit PWS is een mooi *top-mount cruiser longboard* geworden, waar wij trots op zijn; onze oorspronkelijke specificaties (zie: Hoofdstuk 3 – paragraaf 3.2) zijn goed behaald (zie: figuur 6.1).

Terugblikkend vonden we dit PWS een erg geslaagd avontuur en we kunnen het zelf maken van een *longboard* zeker aanraden. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn ruime planning, veel geduld en doorzettingsvermogen. Het kost even wat tijd en inspanningen, maar dan heb je wel wat!

Jelle Feitsma & Sam Voncken

Met dank aan:

Graag willen we de onderstaande mensen bedanken voor hun gereedschap, hulp, advies en steun bij het tot stand komen van dit profielwerkstuk.

Naam	Relatie
Eefke Achterberg	Medeleerling, PMC
Tim Adriaens	Medeleerling, PMC
Bryan, Danny, Sophia	SickBoards, Den Haag
Gerard Courtens	Technisch Ondersteunend Amanuensis, PMC
Damian Dassen	Medeleerling, PMC
Patrick Dings	Senior Manufacturing Enginieer MGG Netherlands B.V., Tegelen
Jacob Drescher	Medeleerling, PMC
Misha Drescher	Kunstenaar/kennis, Klein Welsden
Jean Engels	Technisch Ondersteunend Amanuensis, PMC
Stefan Feitsma & Cinthe Swennen	Ouder Jelle en partner
Fiture Sjefke	Snackbar, Maastricht
Paco Martín Gonzalez	Leraar, PMC
Har Graus, Jos Linsen, William Warnier, Wendy Wetzels	CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs), Geleen
Monique Grommé	Ouder Sam
Annick Heuschen	Skateshop Titus, Aachen
Sandra Hommen	Leraar Culturele en Kunstzinnige Vorming, PMC
Kitty Houwen	Leraar, PMC
Jarno Koetsier	Medeleerling, PMC
Jonathan Alexander Morrison	WasteBoards, Amsterdam
Mick Mourmans	Medeleerling, PMC
Jan Pieter Mulder	Manager Metal Management E-MAX BILLETS, Kerkrade
Bastiaan Nijhuis	Medeleerling, PMC
Natasha Rieter	Keramiekatelier, Groot Welsden
Peter Severijns	Technisch Ondersteunend Amanuensis, PMC
Vivian Smeets	Ouder Jelle
Henk Speth	Kunstenaar/kennis, Klein Welsden
Maria Stams & Huub Driessen	Kunstenaar en partner, Eygelshoven
Antoon Steeghs	ASV Materialenonderzoek, Blerick
Loïc Steijns	Kennis Jelle
Eline Stiphout	CEO Stiphout Plastics, Montfort
Jos Theunissen	CEO Romar-Voss Composits, Roggel
Leonie Titulaer	Leraar scheikunde, PWS-begeleider, PMC
Willem Voncken	Ouder Sam

Referentielijst

Indien de in dit werkstuk gebruikte afbeeldingen en foto's afkomstig zijn uit publicaties, is daarbij de bron vermeld. Afbeeldingen en foto's zonder bronvermelding zijn door ons zelf gemaakt.

1. Be Green. (n.d.); in: *flickr.* Retrieved Jan 2018, from: https://www.flickr.com/photos/kconway/492481201.
2. Technische ontwerpen, de ontwerpcyclus. (n.d.); in: *Natuurkunde.nl.* Retrieved Sept 2017, from: https://www.natuurkunde.nl/artikelen/1869/technisch-ontwerpen-de-ontwerpcyclus.
3. History of Longboarding. (n.d.); in: *Livestrong.* Retrieved Dec 2017, from: https://www.livestrong.com/article/351382-the-history-of-longboarding/.
4. Evolution boarding. (n.d.); in: *Genesis, R.* Retrieved Dec 2017, from: https://ridegenesis.com/blogs/news/evolution-of-the-electric-skateboard.
5. The 11 Best Longboards Reviewed For 2017. (n.d.); in: *Pursuits, O.* Retrieved Dec 2017, from: https://www.outsidepursuits.com/best-longboard-reviews/.
6. Pennyboard. (n.d.); in: *Australia, P.* Retrieved Dec 2017, from: http://www.pennyskateboards.com/eu/nl/about-penny.
7. Plastic cutlery. (n.d.); in: *Amazon.* Retrieved Dec 2017, from: https://www.amazon.com/AmazonBasics-360-Piece-Clear-Plastic-Cutlery/.
8. *Een skater is regular (rechtsvoetige afzet) of "goofy" (linksvoetige afzet). Ook al is het grote deel van de skaters regular, er is natuurlijk geen verplichte manier. De term Goofy stamt af van het surfen, en men denkt dat de term ontstaan is door een oude Disney cartoon; Hawaiian Holiday (1937). In het filmpje surft Goofy met zijn rechtervoet voor.* (n.d.); in: *Mag, O.* Retrieved Nov 2017, from: https://onboardmag.com/features/infographic-goofy-vs-regular.html
9. longboard deck styles. (n.d.); in: *Tomato, B.* Retrieved Dec 2017, from: https://www.blue-tomato.com/en-GB/page/buyersguide-longboard-decks/.
10. Concave & camber. (n.d.); in: *Buildlog, T.s.D.* Retrieved Dec 2017, from: https://www.electric-skateboard.builders/t/toms-diy-buildlog-incomplete-updated-11-02-16/1258/9.
11. Skateboards made from plastic bottle caps. (n.d.); in: *Wasteboards, A.* Retrieved Oct 2017, from: https://wasteboards.com/.
12. How plastic is made. (n.d.); in: *Europe, P.* Retrieved Oct 2017, from: http://www.plasticseurope.org/what-is-plastic/how-plastic-is-made.aspx.
13. Thermoplast. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Dec 2017, from: https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermoplast.
14. The future of recycling. (n.d.); in: *Plastics, S.* Retrieved Oct 2017, from: http://www.stiphoutplastics.com/.
15. Plastic sorting. (n.d.); in: *Plastics Forming Enterprises, L.* Retrieved Jan 2018, from: http://www.plasticsrecycling.org/images/pdf/rigid_only/Charlotte-2011/10_11_Rigids_Overview_Plastic_Sort_Tech.pdf.
16. Blad van de *Musa basjoo.* (n.d.); in: *Safro.* Retrieved Oct 2017, from: http://www.havlis.cz/karta_en.php?kytkaid=448.
17. Keramiek Galerie 'Groot Welsen". (n.d.); in: *Rieter, N.* Retrieved Dec 2017, from: http://www.keramiek-grootwelsden.nl/files/index.php.
18. Glasfusion. (n.d.); in: *Lintzen, S.* Retrieved Jan 2018, from: https://www.youtube.com/watch?v=zO6_lTWynbU.
19. Beelden en portretten. (n.d.); in: *Stams, M.* Retrieved Jan 2018, from: https://www.mariastams.nl/.
20. Trektest. (n.d.); in: *Roell, Z.* Retrieved Feb 2018, from: http://www.zwick.nl/be/toepassingen/kunststoffen/thermoharders-en-thermoplastische-kunststoffen/trektest-op-kunststoffen.html.
21. Three-point flexural test. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Feb 2018, from: https://en.wikipedia.org/wiki/Three-point_flexural_test.
22. Flexural strength. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Feb 2018, from: https://en.wikipedia.org/wiki/Flexural_strength.

23. Longboard onderdelen. (n.d.); in: *SKATESHOP, T.A.* Retrieved Nov 2017, from: https://www.titus.de/shops/aachen/.
24. The definitive guide to skateboarding. (n.d.); in: *Now, S.S.* Retrieved Sept 2017, from: http://www.startskateboardingnow.com/.
25. Your partner in aluminium sandcasting. (n.d.); in: *Netherlands, M.* Retrieved Oct 2017, from: http://www.mgg.nl/en/.
26. Abundance of elements. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Jan 2018, from: https://en.wikipedia.org/wiki/Abundance_of_elements_in_Earth%27s_crust.
27. Aluminium. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Jan 2018, from: https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium.
28. Hall-Héroult-proces. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Dec 2017, from: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hall-Héroult-proces.
29. Bauxiet. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Jan 2018, from: https://en.wikipedia.org/wiki/Bauxite.
30. Het Bayer proces. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Jan 2018, from: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bayerproces.
31. Aluminium legeringen: de legeringselementen. (n.d.); in: *Aluminium, H.S.S.* Retrieved Dec 2017, from: https://www.hego.nl/aluminium-legeringen-de-legeringselementen/.
32. Hasse, S. (2008). Giesserei lexikon. (19 ed). Schiele & Schön: Berlin. p.1298.
33. AES. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Jan 2018, from: https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_emission_spectroscopy.
34. van Dalen, B., *et al.* (2015). Systematische Natuurkunde BASISBOEK | VWO 6. (8 ed). H. Ottink, Editor. ThiemeMeulenhoff: Amersfoort. p.25-27.
35. Aluminum Strontium. (n.d.); in: *Aluminum, A.* Retrieved Nov 2017, from: http://www.amg-al.com/_content/products/AMG%20Aluminum%20-%20Aluminum%20Strontium.pdf.
36. Aluminiumnitraat. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Dec 2017, from: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aluminiumnitraat.
37. Structuuranalyse. (n.d.); in: *Materialenonderzoek, A.* Retrieved Jan 2018, from: http://www.materialenonderzoek.nl/contact.html.
38. Bentoniet. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Jan 2018, from: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bentoniet.
39. Software. (n.d.); in: *Spark, D.* Retrieved Oct 2017, from: https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software.
40. Longboard onderdelen. (n.d.); in: *Sickboards, S.* Retrieved Nov 2017, from: https://www.sickboards.nl/.
41. Röntgenfoto. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Jan 2018, from: https://nl.wikipedia.org/wiki/Röntgenfoto.
42. Wielen. (n.d.); in: *Deluxe, S.* Retrieved Nov 2017, from: https://www.skatedeluxe.com/blog/nl/wiki/skateboarding/skateboard-wiki/wielen-wheels/.
43. Metal wheels. (n.d.); in: *Skaterscafe.* Retrieved Dec 2017, from: http://www.skaterscafe.com/archive/index.php/t-112785.html.
44. Clay wheels. (n.d.); in: *Anarchy, S.* Retrieved Dec 2017, from: http://forums.sailinganarchy.com/index.php?/topic/186705-awesome/.
45. Durometer. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Jan 2018, from: https://en.wikipedia.org/wiki/Shore_durometer.
46. Polyurethaan. (n.d.); in: *Composits, R.-V.* Retrieved Dec 2017, from: http://romar-voss.nl/composites/nl/romar-voss-composites/.
47. Landa, I., and J. Schouten. (2015). NOVA SCHEIKUNDE 6 VWO | GYMNASIUM. (1 ed). Malmberg: 's-Hertogenbosch. p.27, 28, 35.
48. Polyol. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Jan 2018, from: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyol.
49. Isocyanaat. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Jan 2018, from: https://nl.wikipedia.org/wiki/Isocyanaat.
50. Polyurethaan. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Jan 2018, from: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyurethaan.

51. Ball-bearing. (n.d.); in: *inventions, L.d.V.s.* Retrieved Jan 2018, from: http://www.leonardodavincisinventions.com/mechanical-inventions/leonardo-da-vinci-ball-bearing/.
52. Bearings. (n.d.); in: *Skateboards, W.* Retrieved Nov 2017, from: https://www.warehouseskateboards.com/.
53. Ceramic bearings. (n.d.); in: *Mitsumi, M.* Retrieved Jan 2018, from: http://www.nmbtc.com/bearings/608-bearing/.
54. Ball bearing. (n.d.); in: *Wikipedia.* Retrieved Dec 2017, from: https://en.wikipedia.org/wiki/Ball_bearing.